Tomo 2 · Guías G1-G5

Tipos e inflación, bancos, avales e hipotecas, renta fija, acciones y fondos

No es recomendación de inversión ni asesoramiento fiscal.

Leyenda: **[VERIFICAR]** dato sin confirmar en fuente primaria · **[ESPECULACIÓN]** opinión o previsión · **[VERIFICADO dd-mmm]** confirmado en esa fecha

Contenido de este tomo

1. Guía G1: Tipos de interés e inflación (España y zona euro, 10-oct-2026)
2. Guía G2: Cómo funciona un banco (España y zona euro, 10-oct-2026)
3. Guía G3: Avales, garantías e hipotecas (España, 10-oct-2026)
4. Guía G4: Renta fija (España, 10-oct-2026)
5. Guía G5: Acciones, ETFs y fondos indexados (España, 13-oct-2026)

Guía G1: Tipos de interés e inflación (España y zona euro, 10-oct-2026)

> **Guía educativa, no es recomendación** de comprar, vender, contratar ni cambiar ningún producto o entidad. Foco en España, para un inversor particular a largo plazo. Fuentes **primarias** leídas hoy: BCE (tipos oficiales), Banco de España (decisión de septiembre; Euríbor oficial vía BOE), INE (indicador adelantado del IPC de septiembre). Los datos de mercado en tiempo real (rendimiento de bonos, Euríbor diario, IPC de la eurozona) vienen de **prensa o agregadores (secundarias)** y van con **[VERIFICAR]**. Predicciones: **[ESPECULACIÓN]**. Los ejemplos numéricos son **ilustrativos y cálculo mío**, no datos oficiales.

0. Resumen en 8 líneas

1. El **BCE** fija tres tipos. Hoy (desde el 16-sep-2026): **depósito 2,50 %**, refinanciación **2,65 %**, marginal **2,90 %**. Subió 25 pb en septiembre (BCE/BdE).
2. El **Euríbor** (referencia de las hipotecas variables) **subió** en 2026: media oficial de 12 meses **2,855 % en julio y 2,954 % en agosto**; el valor diario del 14-sep fue ~3,31 % **[VERIFICAR]**.
3. **Inflación en España** (INE, indicador adelantado de septiembre): **IPC 4,9 %** (agosto 4,3 %), **subyacente 3,1 %**, **IPCA 5,0 %**. Empuja sobre todo el combustible.
4. En la **zona euro** el avance de Eurostat de septiembre sería **3,8 %** con energía +18,8 % y subyacente 2,5 % **[VERIFICAR: fuente secundaria]**.
5. Con inflación > tipos de los depósitos, la **rentabilidad real es negativa** para quien tiene dinero en cuentas o depósitos al 2-3 %.
6. La curva de tipos y la prima de riesgo (España-Alemania) siguen **moderadas**: ~35-50 pb según la fuente **[VERIFICAR]**.
7. Lo que más vigilar: **BCE 28-29 oct**, **IPC definitivo de septiembre**, **Euríbor mensual**.
8. Los tipos afectan a todo, pero **la relación con cada activo es una tendencia histórica, no una regla**.

1. Glosario corto

Término	Significado sencillo
Tipo de interés	Precio de pedir dinero prestado (o lo que se cobra por prestarlo), en % anual.
Punto básico (pb)	0,01 puntos porcentuales. 25 pb = 0,25 %.
Nominal / real	Nominal = lo que figura en el contrato. Real = nominal menos inflación (lo que compra de verdad).
IPC / IPCA	Índice de precios al consumo (INE) / versión armonizada europea (comparable entre países).
Subyacente	Inflación sin los componentes más volátiles (energía y alimentos, según el organismo).
Euríbor	Tipo al que se prestan dinero grandes bancos europeos; referencia de muchas hipotecas.
Curva de tipos	Gráfico de rentabilidad de la deuda según su plazo (3 meses, 2 años, 10 años…).
Prima de riesgo	Diferencia de rentabilidad del bono a 10 años de un país frente al alemán (bund).
Letra / bono / obligación	Deuda del Estado: letra (hasta 18 meses), bono (hasta 5 años), obligación (más de 5).
Base del ahorro	Parte del IRPF donde tributan intereses, dividendos y ganancias de inversión.

2. Qué es el tipo de interés, quién lo fija y cómo se transmite

Hechos

- En la zona euro lo fija el **Consejo de Gobierno del BCE** en reuniones periódicas (unas 8 al año).
- Tres tipos oficiales (BCE, vigentes desde el 16-sep-2026):

Tipo	Qué es	Valor
Facilidad de depósito	Lo que cobra un banco por dejar dinero en el BCE. Es el tipo que marca la orientación de la política.	**2,50 %**
Operaciones principales de financiación (refinanciación)	Lo que paga un banco por pedir liquidez al BCE a una semana.	**2,65 %**
Facilidad marginal de crédito	Lo que paga un banco por liquidez de un día. Es el techo.	**2,90 %**

- Transmisión (el "camino" del dinero), de forma simplificada: **BCE → mercado interbancario (Euríbor) → préstamos y depósitos de los bancos → consumo, inversión e inflación**. Tipos más altos encarecen el crédito, frenan la demanda y, con retraso (normalmente entre varios trimestres y dos años), enfrían los precios.
- Efecto en los bancos: un tipo más alto suele ampliar el margen entre lo que cobran por préstamos y lo que pagan por depósitos, pero también puede aumentar la morosidad. Es una relación habitual, no una regla **[ESPECULACIÓN en cuanto a magnitudes]**.

Ejemplo sencillo. Si el BCE sube 0,25 puntos y un banco pasa a pagar 0,25 más por financiarse, puede trasladarlo a una hipoteca variable (ver §3) o a un depósito, pero **cada entidad decide su traslación y su velocidad**.

3. El Euríbor y las hipotecas variables

Qué es y cómo se calcula

- **Euríbor** = *Euro Interbank Offered Rate*. Lo administra el **EMMI** (Instituto Europeo de Mercados Monetarios). Desde 2019 usa una metodología "híbrida" basada principalmente en **transacciones reales** de un panel de bancos y, si faltan, en datos derivados o modelos **[VERIFICAR detalle técnico en EMMI]**.
- Hay Euríbor a distintos **plazos**: 1 semana, 1, 3, 6 y 12 meses **[VERIFICAR los plazos vigentes]**. Los más usados en hipotecas: **12 meses** (el oficial para hipotecas en España) y, en menor medida, 6 y 3 meses.
- En España, el **Banco de España** publica cada mes la **media mensual** del Euríbor a 12 meses (resolución en el BOE a principios de mes). Esa media es la que suele usarse en las revisiones.

Datos recientes

Dato	Valor	Fuente
Euríbor 12 m, media de julio 2026	**2,855 %**	BdE/BOE (resolución del 1-sep)
Euríbor 12 m, media de agosto 2026	**2,954 %**	BdE/BOE, BOE-A-2026-18507
Euríbor 12 m, valor diario 14-sep-2026	**~3,312 %**	Rastreator/Rankia (secundaria) **[VERIFICAR]**
Euríbor 12 m, media de septiembre	**3,247 %** (BOE-A-2026-20519, publicado el 2-oct-2026; verificado en la auditoría del 13-oct)	BdE/BOE

Cómo se revisa una hipoteca variable

- Tipo del préstamo = **Euríbor + diferencial** (fijado en el contrato). Ej.: Euríbor 12 m + 1,00 %.
- Se revisa **cada 6 o 12 meses** (según contrato), con el valor del Euríbor que indique el contrato (a menudo la media del mes anterior a la revisión o de dos meses antes) **[VERIFICAR en la escritura]**.
- Entre revisiones, la cuota **no cambia** aunque el Euríbor sí.

Ejemplo numérico (cálculo mío, sistema de amortización francés, cuota inicial aproximada). Hipoteca de 150.000 € a 25 años:

Tipo total	Cuota mensual aproximada
3,0 %	~711 €
4,0 %	~792 €
5,0 %	~877 €
Si el Euríbor sube 1 punto, la cuota sube alrededor de **80 €/mes** en este ejemplo. Con el Euríbor actual (~3 %) y un diferencial del 1 %, el tipo sería ~4 %. Es un ejemplo, **no tu caso**.	

4. La curva de tipos, los bonos y la prima de riesgo

Qué es. La curva une la rentabilidad de la deuda a distintos plazos. En situación normal los plazos largos rinden más que los cortos (la curva "sube"). Una **curva invertida** es cuando los plazos cortos rinden más que los largos; históricamente, en EE. UU., ha precedido a recesiones, pero es una **relación histórica con excepciones, no una predicción fiable [ESPECULACIÓN si se usa para predecir]**.

Rentabilidad de bonos (referencias, no fijar decisiones en ellas)

Dato	Valor	Fecha	Fuente / estado
Bono español a 10 años	**~3,7 %** (parece bajo: en subasta fue **3,964 %** el 17-sep, BdE; ver G4 §8.4)	~8-oct-2026	Agregadores (cbonds/TradingEconomics) **[VERIFICAR]**
Bono alemán (bund) a 10 años	**~3,3 %** (otro agregador: 3,48 % el 9-oct; ver G4 §8.4)	~8-oct-2026	Agregadores **[VERIFICAR]**
Prima de riesgo	**~34 pb** (otra fuente: 49 pb el 25-sep)	oct-2026	**Fuentes discrepan [VERIFICAR en BdE/Tesoro/Bundesbank]**
Letras del Tesoro a 12 meses	**2,679 %** (subasta anterior). **Actualizado en G4:** 2,846 % (1-sep) y **3,026 % (6-oct)**	ago-oct 2026	Prensa sobre datos del Tesoro **[VERIFICAR en el Tesoro]**. **Corrección G4:** el bono español a 10 años y el bund de arriba parecen bajos; en subasta el 10 años marcó 3,964 % (17-sep, BdE) y ~4,18 % (1-oct); ver G4 §8.4
Referencia EE. UU. (10 años)	5,22 %	8-oct	Tesoro de EE. UU. (ver dossier 8)

Qué significa la prima de riesgo. Si el bono español rinde 3,7 % y el alemán 3,3 %, la prima es 0,4 puntos (40 pb). Cuanto más alta, más desconfianza del mercado respecto a un país (en 2012 llegó a superar los 600 pb, de memoria **[VERIFICAR]**). Hoy es **baja**, pero no hay garantía de que se mantenga.

Precio y rentabilidad van en sentido contrario. Si los tipos suben, los bonos ya emitidos bajan de precio (porque los nuevos pagan más). Quien los mantiene hasta el vencimiento cobra lo pactado; quien vende antes puede tener pérdidas.

5. Inflación: qué se mide y quién lo mide

- **IPC (INE):** cesta de bienes y servicios de un hogar medio español. Es el que se usa para actualizar muchas rentas y pensiones.
- **IPCA (INE/Eurostat):** armonizado con el resto de la UE; permite comparar países y es el que usa el BCE.
- **Subyacente:** quita los componentes más volátiles. **Ojo:** el INE excluye alimentos no elaborados y productos energéticos; Eurostat/BCE suelen excluir energía, alimentos, alcohol y tabaco **[VERIFICAR definiciones]**.
- **Calendario de publicación:** el INE publica un **indicador adelantado** a finales de mes y el **dato definitivo** a mediados del mes siguiente; Eurostat publica un avance (*flash*) a principios del mes siguiente **[VERIFICAR fechas exactas]**.

Datos recientes (septiembre de 2026)

Indicador	Valor	Fuente
IPC España (adelantado, anual)	**4,9 %** (agosto: 4,3 %)	**INE**, nota del 29-sep
IPC mensual	**+0,3 %**	INE
Subyacente España	**3,1 %** (+0,2 pp)	INE
IPCA España	**5,0 %**	INE
Factores	Combustibles (suben, frente a bajada de hace un año) y paquetes turísticos	INE
Eurozona (avance de Eurostat, sept.)	**3,8 %** (agosto 3,2 %); energía +18,8 %; subyacente 2,5 %	Prensa y agregadores **[VERIFICAR en Eurostat]**

Discrepancia a tener en cuenta: la inflación de agosto en la eurozona aparece como 3,2 % en un resumen del avance de Eurostat y como 3,3 % (con 2,9 % en julio) en el texto de la nota del Banco de España leído por buscador. Puede ser una revisión o un error de resumen **[VERIFICAR en Eurostat]**.

Por qué el BCE apunta al 2 % (hechos conocidos, **[VERIFICAR texto vigente en el BCE]**)

- Es el objetivo **simétrico** a medio plazo, confirmado en la revisión de estrategia de 2021 (y ratificado en la evaluación de 2025).
- Razones habituales: dejar margen frente a la **deflación** (caída generalizada de precios, que frena el consumo), compensar el sesgo de medición del IPC y tener espacio para bajar tipos en crisis.
- El 2 % es una **convención**, no una ley de la naturaleza; hay economistas que defienden otros niveles. Es una opinión.

6. Rentabilidad real y fiscalidad en España

Fórmula. Rentabilidad real ≈ nominal − inflación. Más exacta: (1 + nominal) / (1 + inflación) − 1.

Ejemplos sencillos (inflación del 4,9 %, dato del IPC de septiembre)

Caso	Nominal	Real aprox.
Cuenta al 1 %	1 %	1 − 4,9 = **−3,9 %**
Depósito/letra al 3 %	3 %	3 − 4,9 = **−1,9 %** (exacto: −1,8 %)
Bono al 4 %	4 %	**−0,9 %**
Inversión al 6 %	6 %	**+1,1 %**
Con 10.000 € al 3 % y una inflación del 4,9 %: tras un año tienes 10.300 €, pero necesitas ~10.490 € para comprar lo mismo que antes. Pierdes poder adquisitivo aunque el saldo "suba".		

Fiscalidad de los intereses (base del ahorro del IRPF)

- Los intereses de cuentas, depósitos, bonos y el rendimiento implícito de las letras son **rendimientos del capital mobiliario** y van a la **base imponible del ahorro**.
- Tramos de la base del ahorro (verificados en el BOE, arts. 66 y 76, consolidado a 7-oct-2026, en la auditoría del 13-oct):

Base del ahorro	Tipo
Hasta 6.000 €	19 %
6.000 – 50.000 €	21 %
50.000 – 200.000 €	23 %
200.000 – 300.000 €	27 %
Más de 300.000 €	**30 %** (una fuente dice que antes era 28 %) **[VERIFICAR]**

- Los bancos suelen practicar una **retención del 19 %** sobre los intereses de cuentas y depósitos; las letras del Tesoro, por lo general, **no** llevan retención, pero igualmente se declaran **[VERIFICAR en AEAT]**.

- **Ejemplo (cálculo mío):** 10.000 € al 3 % = 300 € brutos; con 19 % de IRPF = 57 € de impuesto; neto 243 € (**2,43 %**). Con inflación del 4,9 %: rentabilidad real neta ≈ **−2,5 %**.
- La inflación **no se descuenta** de la base: se tributa sobre el interés nominal. Esto es un hecho fiscal, no una crítica.
- Los tramos y la norma pueden variar por comunidad y por reformas; ver G12 para la fiscalidad completa.

7. Cómo afectan los tipos a cada tipo de activo (relación habitual, nunca regla)

Activo	Relación habitual con tipos más altos	Matiz / caso contrario
Hipotecas variables	Suben las cuotas en la siguiente revisión	Fija o mixta: no cambian hasta que venza el tramo fijo
Depósitos y cuentas remuneradas	Suelen ofrecer más, **con retraso y de forma desigual** entre entidades	Pueden pagar menos que la inflación (§6)
Letras y bonos nuevos	Rinden más	Los bonos ya comprados **bajan de precio** si hay que vender antes
Acciones	Suelen sufrir: financiación más cara y flujos futuros descontados a más tasa	Sectores como bancos y seguros pueden beneficiarse; depende de por qué suben los tipos (crecimiento o inflación)
Inmobiliario	Menor demanda y precios más contenidos al encarecer la hipoteca	En España la oferta limitada y la demanda extranjera han compensado; no es una regla
Cripto	Históricamente, **más sensible** a liquidez y apetito de riesgo	En los días de noticias de septiembre-octubre de 2026, XRP/XLM cayeron más que BTC (dossier 8), pero **no es causalidad demostrada**

8. Qué ha pasado desde 2021 hasta hoy

Hechos (tipos del BCE, página oficial de tipos y BdE)

Periodo	Qué pasó	Tipo de depósito
2021	Sin cambios; inflación empieza a subir por energía y cuellos de botella	−0,50 % (de memoria) **[VERIFICAR]**
Jul-2022 a sep-2023	**Ciclo de subidas** (10 subidas): +50 pb el 27-jul-2022 (primera tras 11 años), +75 en sep-2022 y +75 en oct-2022, +50 en dic-2022, feb-2023 y mar-2023, y +25 en may, jun, jul y sep-2023 (fechas de decisión de memoria) **[VERIFICAR el detalle en el BCE]**	−0,50 % → **4,00 %** (sep-2023; la primera subida lo llevó al 0 %)
Jun-2024 a jun-2025	**Ciclo de bajadas** (8 recortes)	4,00 % → **2,00 %** (jun-2025)
2026	Nuevo giro por la energía: subida con efecto el 17-jun-2026 (+25 pb; fecha de la decisión **[VERIFICAR]**) y otra decidida el 10-sep (efectiva el 16-sep)	2,00 % → 2,25 % → **2,50 %**

Estado actual (datos más recientes, 10-oct-2026)

- Inflación España 4,9 %, subyacente 3,1 %, Euríbor 12 m rondando el 3 %, BCE al 2,50 % tras dos subidas en 2026.
- Contexto: el petróleo (Brent ~104 $, ver dossier 8) empuja la energía. Tipos de EE. UU. aún más altos (Fed 3,75-4,00 %).
- **Hecho vs opinión:** que la inflación sea energética es lo que dicen los datos (energía +18,8 % en la eurozona); si el BCE debe seguir subiendo o esperar es una **opinión** (hay quienes ven la subida como tardía y quienes la ven como prematura) **[ESPECULACIÓN]**.

9. Errores comunes y señales a vigilar

Errores comunes

1. **Mirar solo el tipo nominal** y olvidar la inflación y los impuestos (§6).
2. **Pensar que el Euríbor "sube y baja" cada mes en tu cuota**: solo la mueve en la revisión.
3. **Confundir IPC con IPCA o con subyacente** y comparar cifras que no son lo mismo.
4. **Creer que "bonos = sin riesgo"**: hay riesgo de precio si se vende antes de vencimiento, de inflación y de reinversión.
5. **Extrapolar**: tratar el último dato (o una subida) como tendencia segura.
6. **Tomar la curva invertida o la prima de riesgo como predictores infalibles.**
7. **Decidir por titulares** sin leer la fuente primaria (BCE, INE, BdE).

Señales a vigilar (calendario)

Fecha	Evento	Qué mirar
Principios de oct.	Resolución del BdE con el **Euríbor medio de septiembre** (BOE)	Si supera el ~3,0 % de agosto
Mediados de oct.	**IPC definitivo de septiembre** (INE) **[VERIFICAR fecha]**	Confirmación de 4,9 % y del subyacente

Fecha	Evento	Qué mirar
14-oct	IPC de EE. UU. (BLS)	Referencia internacional (ver dossier 8)
28-29-oct	**Reunión del BCE** (conferencia el 29)	Si repite subida; proyecciones en diciembre
~30-31-oct	Avance de Eurostat de octubre **[VERIFICAR]**	Si el 3,8 % se consolida
Mensual	Subasta de **Letras del Tesoro**	Tipo marginal a 6 y 12 meses
16-17-dic	BCE con proyecciones	Camino de los tipos en 2027
Qué escenario ocurre no se sabe **[ESPECULACIÓN]**: (A) la energía cede y el BCE pausa; (B) la inflación persiste y hay más subidas; (C) choque de petróleo y desaceleración. **No hay forma fiable de acertar cuál**.		

10. Lo que no sé / no he podido verificar

- Rentabilidad exacta de los bonos español y alemán a 10 años: fuentes secundarias discrepan (34 vs 49 pb de prima; 3,7 % vs 4,1 % del español). Hay que consultar el Banco de España o el Tesoro.
- La cifra de agosto de la eurozona (3,2 % vs 3,3 %) y el avance de septiembre (3,8 %) se leyeron en prensa, no en Eurostat.
- El resultado de la **subasta de letras de septiembre** (solo he visto el de agosto).
- Tramos del IRPF de 2026: verificados después en el BOE (auditoría del 13-oct).
- Detalles de la metodología del Euríbor y los plazos actuales (EMMI).
- Fecha del IPC definitivo del INE y del avance de octubre de Eurostat.
- Cualquier **previsión de tipos o de inflación** (no incluida salvo escenarios etiquetados).

11. Guías relacionadas

G2 (cómo funciona un banco), G3 (avales, garantías e hipotecas), G4 (renta fija), G12 (fiscalidad completa del ahorro y la inversión). Ver MAPA.

Guía G2: Cómo funciona un banco (España y zona euro, 10-oct-2026)

> **Guía educativa, no es recomendación** de contratar, mantener o cambiar ninguna cuenta, producto o entidad. Foco en España, para un inversor particular a largo plazo. Fuentes **primarias** leídas hoy: Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), Banco de España (coeficiente de reservas; decisión del BCE; notas del Informe de Estabilidad Financiera). Lo demás procede de **búsquedas y fuentes secundarias** y va con **[VERIFICAR]**. Predicciones: **[ESPECULACIÓN]**. Los ejemplos numéricos son **ilustrativos y cálculo mío**, no datos de ningún banco real. Complementa a la G1 (tipos e inflación).

0. Resumen en 8 líneas

1. Un banco **toma dinero a corto plazo (depósitos) y lo presta a más largo plazo**. Ese desfase de plazos es su negocio y su principal fragilidad.
2. Opera con **poco capital propio** (apalancamiento alto): una pérdida relativamente pequeña sobre los activos se come el capital.
3. El banco **no guarda tu dinero en una caja**: solo mantiene una pequeña parte en reservas (el BCE exige un coeficiente mínimo del **1 %** sobre determinados pasivos).
4. **Fondo de Garantía de Depósitos (FGD): hasta 100.000 € por depositante y entidad.** No cubre fondos de inversión, acciones ni bonos (FGD).
5. Si un banco es inviable, no se "rescata con dinero público" por defecto: se aplica la **resolución** y primero pierden **accionistas y acreedores** (bail-in).
6. La normativa (Basilea III, en la UE con **CRR3/CRD6**, mayoría de disposiciones desde el 1-ene-2025) obliga a más capital y liquidez **[VERIFICAR]**.
7. Según el Banco de España (Informe de Estabilidad Financiera, primavera 2026), la **rentabilidad bancaria mejoró moderadamente en 2025 con menor margen de intereses**; cifras de solvencia y morosidad **no las he podido leer [VERIFICAR]**.
8. Cripto: **un exchange no es un banco** y no está cubierto por el FGD (ver §9).

1. Glosario corto

Término	Significado sencillo
Depósito	Dinero que dejas al banco; el banco te debe devolverlo y te paga (o no) un interés.
Activo / pasivo	Activo = lo que el banco posee o le deben (préstamos, bonos). Pasivo = lo que debe (depósitos, deuda).
Capital (fondos propios)	Lo que absorbe pérdidas antes que los depositantes.
CET1	Capital de máxima calidad (acciones y reservas) en relación con los activos ponderados por riesgo.
Liquidez	Capacidad de pagar retiradas de dinero a corto plazo.
LCR / NSFR	Ratios de liquidez de Basilea III: a 30 días / a un año.
Reservas mínimas (coeficiente de caja)	Porcentaje de ciertos pasivos que el banco debe mantener en el banco central.
FGD	Fondo de Garantía de Depósitos: paga hasta 100.000 € por depositante y entidad si el banco quiebra.
Resolución	Procedimiento ordenado para gestionar un banco inviable sin pararlo.
Bail-in	Pérdidas asumidas por accionistas y acreedores del banco (en lugar de los contribuyentes).
MREL	Colchón mínimo de pasivos que pueden absorber pérdidas o convertirse en capital en una resolución.
FROB / JUR	Autoridad de resolución ejecutiva en España / Junta Única de Resolución (zona euro).

2. Qué hace un banco y cómo gana dinero

Hechos (explicación general)

- **Intermediación:** capta ahorro (depósitos, deuda) y concede crédito (hipotecas, empresas, consumo) y compra bonos.
- **Margen de intereses:** diferencia entre lo que cobra por los préstamos y lo que paga por los depósitos y la deuda. Es su ingreso principal en un banco comercial.
- **Comisiones:** cuentas, tarjetas, gestión de fondos, seguros, medios de pago.
- **Efecto de los tipos:** si suben, el banco suele cobrar más por los préstamos, pero compite por los depósitos y puede sufrir más impagos. Su efecto neto depende de cada entidad (ver G1). Según el BdE, el **margen de intereses descendió en 2025** (momento de tipos más bajos) **[VERIFICAR con el informe completo]**.

Balance simplificado (ejemplo ilustrativo, cálculo mío)

Activo	Importe	Pasivo y capital	Importe
Préstamos	70	Depósitos de clientes	85
Bonos	20	Deuda emitida	5
Caja y reservas	10	Capital	10
Total	**100**	**Total**	**100**

- El capital es el **10 %** del balance: si el 10 % de los activos se vuelve incobrable (por ejemplo, préstamos impagados), el capital desaparece y empiezan a perder los acreedores. Por eso importan la calidad de los préstamos y el capital.
- Si los clientes retiran el **15 %** de los depósitos de golpe (12,75 de 85) y en caja solo hay 10, el banco tiene que vender activos con prisa o pedir liquidez al banco central. Eso es una **corrida bancaria** (*bank run*).

3. ¿Dónde está tu dinero? Reservas y creación de crédito

- **Reservas mínimas:** el BCE fija un coeficiente que desde 2012 es del **1 %** (antes 2 %) sobre determinados pasivos, depositado en el banco central (Banco de España). La página leída no dice si se remuneran **[VERIFICAR]**.
- **No hay "caja con tu dinero":** cuando un banco concede un préstamo, abona el importe en la cuenta del cliente y así **aparece un depósito nuevo**. Los bancos crean dinero con el crédito, dentro de los límites de capital y liquidez. Es la explicación habitual de bancos centrales (el BCE y el Banco de Inglaterra la han publicado) **[VERIFICAR fuente exacta]**.
- **Consecuencia práctica:** un depósito es un **derecho de cobro frente al banco**, no una propiedad guardada. La protección real viene de capital, supervisión, FGD y resolución (secciones siguientes).

4. Riesgos de un banco

Riesgo	Qué es	Ejemplo (hecho)
Crédito	Que los prestatarios no paguen	Crisis financiera 2008-2012 en España (cajas y promoción inmobiliaria)
Liquidez	Que no pueda atender retiradas	Corrida en SVB, marzo 2023
Tipo de interés	Que subidas de tipos reduzcan el valor de los bonos que tiene	SVB tenía bonos que habían perdido valor tras la subida de tipos de 2022 (G1)
Concentración	Pocos clientes/sectores	SVB dependía de clientes del sector tecnológico (de memoria) **[VERIFICAR]**
Operativo / ciber	Fallos, fraude	—
Contagio	Un problema se extiende	Credit Suisse, adquirido por UBS el 19-mar-2023 tras SVB
Fuente de las fechas de 2023: resumen de prensa por buscador (SVB cae el 10-mar; Signature, el 12-mar; Credit Suisse, el 19-mar) **[VERIFICAR]**.		

5. Regulación y supervisión (capital y liquidez)

Hechos

- **Basilea III** (acuerdo del Comité de Basilea tras 2008) exige más capital de calidad, un colchón de liquidez (LCR) y financiación estable (NSFR).
- En la UE se aplica con **CRR/CRD**. La actualización **CRR3/CRD6** se publicó a mediados de 2024 y **la mayoría de sus disposiciones son aplicables desde el 1-ene-2025**; el llamado *output floor* se introduce de forma gradual hasta **2030** **[VERIFICAR: fuente secundaria]**.
- **Supervisión:** el **BCE** supervisa directamente a los bancos grandes (Mecanismo Único de Supervisión); el **Banco de España** supervisa el resto y colabora con el BCE.
- **Ratio de capital (CET1):** cuanto más alto, más pérdidas aguanta. No hay un número "seguro" universal; depende del perfil de riesgo de cada banco **[ESPECULACIÓN si se interpreta como garantía]**.

Situación actual (España)

- Según la presentación del Banco de España del Informe de Estabilidad Financiera de primavera 2026 (14-mayo-2026), la **rentabilidad (ROA) mejoró moderadamente en 2025**, con **descenso del margen de intereses**; el endeudamiento y la carga financiera de **hogares** se mantienen en niveles históricamente reducidos y la deuda **empresarial** continúa bajando (BdE).
- **No he podido leer** las cifras de CET1, morosidad ni liquidez: el PDF no se descargó como texto **[VERIFICAR en el capítulo 3 del informe]**.
- Desde entonces (G1) el BCE ha subido tipos dos veces (junio y septiembre de 2026) y la inflación en España es del 4,9 %: el efecto sobre morosidad y margen se verá en el informe de otoño **[ESPECULACIÓN]**.

6. El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD)

Hechos (fuente primaria: FGD)

- Garantiza **hasta 100.000 € por depositante y por entidad**. Se **suman** todos tus depósitos en la misma entidad (cuenta corriente, ahorro, depósito a plazo).
- **Excepciones temporales:** durante **tres meses** tras ciertas operaciones (venta de vivienda habitual, matrimonio/divorcio, jubilación, despido, invalidez o muerte, indemnizaciones o seguros) la cobertura puede ser **superior** al límite.
- **No cubre:** pérdidas de valor de fondos de inversión, acciones y bonos. Existe además una **garantía de valores** independiente: si la entidad de crédito no devuelve los valores que le confiaste, el FGD cubre hasta 100.000 € (RDL 16/2011, art. 10.2; comprobado en la auditoría del 13-oct); en las empresas de servicios de inversión la garantía equivalente es el FOGAIN. Tampoco cubre depósitos de ciertas entidades (aseguradoras, sociedades de inversión).
- **Moneda extranjera:** se convierte al tipo de cambio de la fecha de la declaración de insolvencia.
- **Aviso del FGD sobre neobancos y fintech:** la cobertura de tus fondos **puede proceder de otro sistema de garantía distinto** del español. Hay que comprobar cuál protege tu dinero.
- **Plazo de reembolso: 7 días hábiles desde el 1-ene-2024** (fuentes de entidades; **[VERIFICAR en el FGD]**).
- **Cuentas conjuntas:** el límite se aplica a **cada titular** por separado (fuentes de entidades) **[VERIFICAR]**.

Ejemplo numérico (cálculo mío). María tiene en el mismo banco 90.000 € en una cuenta de ahorro y 20.000 € en una corriente: total 110.000 €; el FGD cubre 100.000 € y 10.000 € quedan fuera (se recuperarían, en su caso, como acreedor ordinario en el proceso). Si repartiera lo mismo entre dos bancos distintos, cada uno estaría por debajo de 100.000 €. **Esto describe el mecanismo; no es un consejo de repartir ni de no repartir.**

Quién lo financia. El FGD se nutre de aportaciones de las propias entidades, no del presupuesto del Estado (explicación general) **[VERIFICAR]**.

7. Resolución bancaria: qué pasa si un banco falla

Hechos

- Marco europeo: la **BRRD** (2014), transpuesta a España. Autoridades: **Banco de España** (preventiva) y **FROB** (ejecutiva); para bancos grandes, la **Junta Única de Resolución (JUR)**, con un **Fondo Único de Resolución (FUR)** que alcanzó unos **78.000 M€** a fin de 2023, el nivel objetivo (1 % de depósitos garantizados) **[VERIFICAR: fuente secundaria]**.
- **Bail-in:** las pérdidas se reparten entre accionistas y acreedores antes de usar dinero público.
- **MREL:** cada banco debe tener un volumen mínimo de pasivos "absorbibles", que se fija banco a banco; un 8 % de los pasivos totales y fondos propios es el nivel mínimo de bail-in para poder acceder al Fondo Único de Resolución **[VERIFICAR]**.
- **Orden de pérdidas (simplificado, de memoria) [VERIFICAR]**: 1) accionistas → 2) bonos de capital (AT1/CoCos) → 3) deuda subordinada → 4) deuda senior no preferente y otros acreedores → 5) depósitos **por encima de 100.000 €** (con prelación para personas y pymes) → **los depósitos cubiertos (hasta 100.000 €) no sufren pérdidas** en un bail-in: los cubre el FGD.

Caso real: Banco Popular (junio de 2017). El 7-jun-2017 la JUR resolvió el banco: se **amortizó el 100 % de las acciones**, se convirtieron en acciones los instrumentos de capital adicional de nivel 1 y el capital de nivel 2 (deuda subordinada), y el banco se vendió a **Banco Santander por 1 €** ([resumen de prensa y Caixabank Research por buscador] **[VERIFICAR en la JUR/FROB]**). Los depositantes mantuvieron su dinero; los accionistas y los tenedores de ciertos bonos perdieron. Fue un hecho; si fue **justo** o si la gestión de la información fue adecuada es **opinión** y hubo litigios **[ESPECULACIÓN]**.

8. Qué significa en la práctica (marco, sin recomendar nada)

Preguntas que conviene hacerse **antes** de contratar cualquier cosa (no son un consejo, son un esquema):

1. ¿Es un **depósito** o es otra cosa (fondo, bono, producto estructurado)? Solo los depósitos están dentro del FGD.
2. ¿Qué **entidad** es y qué **sistema de garantía** la cubre (español u otro país)?
3. ¿Cuánto tengo **en total** en esa entidad (suma de todo)?
4. ¿Qué **rentabilidad real** me da (G1) y cuál es la **comisión**?
5. ¿Cuándo puedo **retirar** el dinero y con qué penalización?
6. ¿Quién **custodia** lo que tengo (banco, bróker, exchange)? Los fondos de inversión y valores se mantienen **separados** del balance del banco, de modo que la quiebra del banco no los arrastra, pero esa protección tiene sus matices y límites (por ejemplo, el Fondo de Garantía de Inversiones) **[VERIFICAR en la CNMV; ver G5]**.
7. Productos de renta fija "como depósitos" (**bonos del propio banco**, participaciones preferentes) **no son depósitos** y pueden sufrir pérdidas; es un patrón histórico de venta inadecuada **[VERIFICAR con CNMV]**.

9. Relación con cripto (XRP / XLM)

- Un **exchange o plataforma cripto no es un banco**: no tiene licencia bancaria, su efectivo **no está cubierto por el FGD** y los criptoactivos no son depósitos. En la UE, **MiCA** regula a los proveedores de servicios de criptoactivos, pero no equivale a una garantía de depósitos **[VERIFICAR alcance]**.
- Si tu euro se queda en la cuenta de la plataforma, puede estar en una cuenta bancaria segregada o no; hay que leer las condiciones **[VERIFICAR]**.
- Para custodia y seguridad de XRP y XLM, ver el dossier de custodia. Para stablecoins y su "respaldo", el dossier de stablecoins. Para el euro digital, el dossier de euro digital.

10. Errores comunes y señales a vigilar

Errores comunes

1. **Creer que todo lo que vende un banco está garantizado.** Solo los depósitos (hasta 100.000 €).
2. **Olvidar sumar** todas las cuentas de la misma entidad al contar el límite del FGD.
3. **Confundir "banco" con "neobanco/fintech/exchange"**: puede cubrir otro país o ninguno.
4. **Pensar que una corrida bancaria es solo "pánico irracional"**: puede reflejar un problema real de liquidez o de bonos.
5. **Buscar solo la rentabilidad más alta** sin mirar el sistema de garantía y la inflación (G1).
6. **Creer que el "rescate" es automático**: en la UE el diseño es que paguen primero accionistas y acreedores.
7. **Mirar un único dato** (por ejemplo, el CET1) sin contexto: capital, liquidez y calidad de los activos van juntos.

Señales a vigilar (calendario y datos)

Qué	Cuándo / dónde	Qué mirar
Informe de Estabilidad Financiera (otoño 2026)	Banco de España, normalmente en noviembre **[VERIFICAR]**	CET1, morosidad, margen, impacto de la subida de tipos
Reunión del BCE	28-29-oct y 16-17-dic	Tipos y proyecciones (G1); efecto en márgenes y crédito
Resultados trimestrales de bancos	Finales de octubre (3T) **[VERIFICAR]**	Morosidad, provisiones, margen de intereses
Test de estrés de la EBA / BCE	Periódico	Resistencia a escenarios adversos **[VERIFICAR calendario]**
FGD / FROB / JUR	Comunicados oficiales	Cualquier resolución o intervención
Condiciones de tu entidad	Contrato y ficha del FGD	Qué sistema de garantía te cubre

11. Lo que no sé / no he podido verificar

- **Cifras actuales de solvencia (CET1), morosidad y liquidez** de la banca española: el PDF del Banco de España no se pudo leer. Hay que consultar el capítulo 3 del Informe de Estabilidad Financiera.
- Plazo exacto de reembolso del FGD y tratamiento de **cuentas conjuntas**: citado por fuentes de entidades, no por el FGD.
- **Orden detallado** del bail-in y reformas recientes del marco europeo (revisión CMDI) y su estado de transposición.
- **Tamaño del FUR** más allá de 2023.
- Detalle de CRR3/CRD6 y calendario del *output floor*.
- Si las **reservas mínimas** se remuneran hoy y a qué tipo.
- No evalúo la solidez de ninguna entidad concreta, ni recomiendo ni desaconsejo entidades.

12. Guías relacionadas

G1 (tipos e inflación), G3 (avales, garantías e hipotecas), G4 (renta fija), G5 (acciones, ETFs y fondos), G12 (fiscalidad), G15 (asesores y reclamaciones). Ver MAPA.

Guía G3: Avales, garantías e hipotecas (España, 10-oct-2026)

> **Guía educativa, no es recomendación** de contratar, avalar, cambiar o cancelar ninguna hipoteca, aval o producto, ni de elegir entidad. Foco en España, para un inversor particular a largo plazo. Fuentes **primarias leídas hoy**: BOE (texto consolidado de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, de contratos de crédito inmobiliario: gastos, amortización anticipada, subrogación/novación, vencimiento anticipado, demora) y Portal del Cliente Bancario del Banco de España (gastos de formalización; Código de Buenas Prácticas). **Segunda pasada (misma fecha):** también leí en fuente primaria el **Código Civil** (BOE, arts. 1822, 1827, 1830, 1831, 1837, 1838, 1851 y 1911), la **página del ICO** de la línea de avales de primera vivienda y el **RDL 29/2026** (solo su inicio). **Sigo sin haber leído** la Ley Hipotecaria/LEC, la web de CESGAR ni las sentencias del Supremo/TJUE: esas partes proceden de **memoria o de búsquedas secundarias** y van con **[VERIFICAR]**. Predicciones: **[ESPECULACIÓN]**. Los ejemplos numéricos son **ilustrativos y cálculo mío**, no datos de ninguna entidad. Complementa a G1 (tipos e inflación) y G2 (cómo funciona un banco).

0. Resumen en 10 líneas

1. Una **garantía** es lo que respalda que una deuda se pagará. Puede ser **real** (un bien concreto: hipoteca, prenda) o **personal** (el patrimonio de otra persona: aval, fianza).
2. Con garantía **real**, si no se paga, el acreedor puede vender ese bien. Con garantía **personal**, el acreedor puede ir contra **todo el patrimonio presente y futuro** del avalista (art. 1911 del Código Civil, leído en el BOE).
3. **Avalar no es "firmar un papel"**: el avalista solidario puede tener que pagar la deuda entera y sin que antes se reclame al deudor principal.
4. Un **aval bancario** lo concede un banco a cambio de una **comisión** (apertura + comisión periódica) y normalmente con contragarantía; si se ejecuta, el banco paga y se lo reclama al cliente.
5. Las **SGR** avalan a pymes y autónomos; el **ICO** financia (vía bancos) y tiene líneas de garantía; no es un banco que preste a particulares directamente **[VERIFICAR]**.
6. En una **hipoteca**, el TIN es el interés nominal; la **TAE** incluye además comisiones y otros gastos obligatorios; compara con la TAE, pero **no resume todo** (ver §6).
7. Sistema **francés**: cuota constante; al principio se paga **más interés** y al final **más capital** (ejemplo en §6).
8. Ley 5/2019: la **tasación** la paga el cliente; **notaría de la hipoteca, registro y gestoría** los paga el banco; el impuesto (AJD) según la norma tributaria (Banco de España, BOE).
9. Comisiones máximas por amortizar antes (Ley 5/2019): variable **0,25 % (3 primeros años) o 0,15 % (5 primeros)**; fija **2 % (10 primeros años) y 1,5 % después** (BOE; ver §7).
10. Impago: la ley fija **mínimos de impago** para vencer la deuda (3 % / 7 % del capital, o 12 / 15 cuotas); aun así, la ejecución puede acabar en **pérdida de la vivienda y deuda pendiente**. La **dación en pago** no es automática. Hay protecciones (Código de Buenas Prácticas) pero son **limitadas y condicionadas**.

1. Glosario corto

Término	Significado sencillo
Garantía real	Un bien concreto responde de la deuda (vivienda, local, bienes muebles, derechos).
Garantía personal	Una persona responde con su patrimonio (aval, fianza).
Hipoteca	Garantía real sobre un inmueble que **sigue en manos del dueño**; si no paga, el acreedor puede ejecutarla y vender el bien.
Prenda	Garantía real sobre bienes muebles o derechos (con o sin desplazamiento de la posesión).
Aval	Compromiso de pagar la deuda de otro si este no paga.
Fianza	Término jurídico del Código Civil para la garantía personal; "fianza" también es el depósito del alquiler (§2).
Avalista solidario	Responde igual que el deudor, sin poder exigir que se reclame antes a este.
Beneficio de excusión	Derecho del fiador a exigir que se agote antes el patrimonio del deudor (art. 1830 CC **[VERIFICAR]**).
TIN / TAE	Interés nominal / coste anual equivalente (interés + comisiones y gastos incluidos).
LTV	*Loan to value*: préstamo ÷ valor de tasación.
Cuota / amortización	Pago periódico / parte que reduce el capital.
AJD / ITP	Actos Jurídicos Documentados / Transmisiones Patrimoniales (impuestos).
FEIN / FiAE	Ficha Europea de Información Normalizada / Ficha de Advertencias Estandarizadas (documentos precontractuales).
SGR	Sociedad de garantía recíproca (avala a pymes y autónomos).
Dación en pago	La entrega del inmueble extingue la deuda.
Vencimiento anticipado	El banco da por vencido todo el préstamo por impago.

2. Tipos de garantías (con ejemplos)

Hechos (explicación general; artículos del Código Civil de memoria [VERIFICAR en BOE])

Tipo	Ejemplo	Quién responde	Qué puede pasar
Real: hipoteca	Préstamo para comprar una casa	El inmueble (y, normalmente, también el deudor con todos sus bienes)	Ejecución y subasta del inmueble
Real: prenda	Préstamo con garantía de un depósito o de una cartera de fondos	El bien pignorado	El banco se cobra de ese bien
Personal: aval	Los padres avalan la hipoteca de un hijo	El avalista, con su patrimonio	El banco reclama al avalista
Personal: fianza de alquiler	Depósito (normalmente un mes en vivienda) más posibles garantías adicionales	El arrendatario / el depósito / un aval	Se usa para daños o impagos
Aval bancario	El banco garantiza ante el arrendador o un organismo	El banco, que luego reclama al cliente	Pago del banco y reclamación posterior

Ideas clave

- **La hipoteca no limita la deuda al bien**: en el derecho español el deudor responde con **todos sus bienes presentes y futuros** (art. 1911 CC; art. 105 Ley Hipotecaria) salvo pacto de responsabilidad limitada, que es raro **[VERIFICAR]**.
- **Garantía real = bien concreto**; **personal = patrimonio de otro**. Las dos pueden combinarse (hipoteca **y** avalistas).
- **Pignorar cripto** (XRP/XLM) como garantía de un préstamo existe en plataformas pero, en muchos casos, no es una garantía bancaria regulada y conlleva riesgo de **liquidación** y de contraparte **[VERIFICAR, ver custodia]**.

3. Aval bancario

Qué es. Un compromiso del banco (el **avalante**) de pagar a un tercero (el **beneficiario**) si el cliente (el **avalado**) incumple una obligación. El banco no "regala" nada: se lo reclamará al cliente si paga.

Tipos habituales

Tipo	Para qué	Ejemplo
De cumplimiento / técnico	Garantiza que se cumple un contrato u obra	Una empresa constructora ante un ayuntamiento
De pago / económico	Garantiza un pago	Garantía de una deuda ante un proveedor o Hacienda (aplazamientos)
De alquiler	Sustituye o complementa la fianza	Aval a favor del arrendador
Ante la Administración	Aplazamientos, recursos, licitaciones	Aval ante la AEAT para suspender una deuda **[VERIFICAR en AEAT]**

Cómo se pide (esquema habitual, no específico de ninguna entidad)

1. Solicitud al banco indicando beneficiario, importe, plazo y finalidad.
2. El banco estudia la **solvencia** y pide **contragarantías** (depósito pignorado, hipoteca, avalistas, o una línea de avales ya aprobada).
3. Se firma el contrato (en España suele ser un contrato mercantil; suele elevarse a escritura o póliza intervenida si hay riesgo) **[VERIFICAR]**.
4. El banco emite el aval y lo entrega al beneficiario.

Coste. Las entidades suelen cobrar una **comisión de estudio/apertura** (pago único) y una **comisión periódica** (trimestral/anual) sobre el importe avalado, más posibles gastos (póliza o escritura). **No hay una tarifa legal única** ni una cifra oficial publicada que haya leído: depende de cada entidad y del riesgo. Las entidades deben publicar sus tarifas en el folleto de tarifas inscrito en el Banco de España **[VERIFICAR]**. No doy cifras como si fueran estándar.

Qué pasa si se ejecuta ("aval a primer requerimiento" frente a aval simple)

- Si es **"a primer requerimiento"**, el banco paga al beneficiario nada más recibir la reclamación en regla y **discute después**; el cliente puede reclamar después si el pago fue indebido **[VERIFICAR jurisprudencia]**.
- Si es un aval **simple/solidario**, depende de lo pactado.
- Tras pagar, el banco **se cobra del cliente** (contragarantía) y pueden aplicarse intereses y gastos; si hay hipoteca o avalistas detrás, se activan.
- Un aval ejecutado se refleja como un **impago** (CIRBE, ficheros de morosidad si procede) **[VERIFICAR]**.

Ejemplo numérico (ilustrativo, cálculo mío). Aval de 10.000 € por 2 años con una comisión de apertura del 0,5 % (50 €) y una comisión anual del 1 % (100 € al año): coste total = 50 + 2 × 100 = **250 €**. Si el aval se ejecuta, el banco paga 10.000 € al beneficiario y reclama **10.000 € más gastos e intereses** al cliente. Los porcentajes son **inventados** para explicar la mecánica.

4. Aval personal y solidario (avalar a familiares o amigos)

Hechos (Código Civil, texto leído hoy en el BOE)

- **Fianza** (art. 1822): «Por la fianza se obliga uno a pagar o cumplir por un tercero, en el caso de no hacerlo éste». Si el fiador se obliga solidariamente se aplican las reglas de las obligaciones solidarias.
- **Beneficio de excusión** (art. 1830): «El fiador no puede ser compelido a pagar al acreedor sin hacerse antes excusión de todos los bienes del deudor». **No tiene lugar** (art. 1831) cuando el fiador **renunció expresamente**, cuando se obligó **solidariamente**, en caso de **quiebra o concurso** del deudor o cuando este no pueda ser demandado en el Reino. **En la práctica bancaria muchos avales son solidarios o con renuncia expresa [VERIFICAR: afirmación general, no leí contratos]**.
- **Beneficio de división** (art. 1837): con varios fiadores, la deuda se divide entre todos, salvo que se pacte expresamente la solidaridad.
- **Responsabilidad** (art. 1911): «Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros». Es la regla general; puede afectar a **vivienda, ahorros, nómina y herencia** (con los límites legales de embargo, p. ej. salario mínimo inembargable **[VERIFICAR]**).
- **Reembolso** (art. 1838): quien paga por el deudor debe ser indemnizado: deuda total, intereses legales desde que se comunicó el pago, gastos posteriores a la reclamación y daños y perjuicios cuando procedan. Si el deudor no tiene nada, la indemnización no se cobra en la práctica.
- **Prórroga** (art. 1851): «La prórroga concedida al deudor por el acreedor sin el consentimiento del fiador extingue la fianza». Es la regla del Código; **no leí qué pactan los contratos bancarios** y suelen incluir cláusulas que la matizan **[VERIFICAR]**.
- **Art. 1852:** los fiadores, aunque sean solidarios, quedan libres si por hecho del acreedor no pueden subrogarse en sus derechos, hipotecas y privilegios.
- **Transparencia (Ley 5/2019):** el avalista de una hipoteca de consumo recibe los mismos documentos precontractuales y asesoramiento notarial que el prestatario **[VERIFICAR artículo]**.

Riesgos prácticos para el avalista (hechos y lógica)

1. **Riesgo de arrastre:** puede perder su propio patrimonio por una deuda que no usó.
2. **Falsa sensación de seguridad:** "es solo una firma".
3. **Deuda ampliable:** un aval de "todas las obligaciones" puede cubrir deudas futuras; lee el **alcance**.
4. **Efecto en su crédito:** el aval se computa como deuda potencial para sus futuras financiaciones **[VERIFICAR]**.
5. **Conflicto familiar** si el deudor no paga.
6. **Cuestión de precauciones (no recomendación):** importe máximo, plazo, si es solidario, si hay renuncia a excusión, si cubre intereses y costas, si hay otros avalistas, qué ocurre si hay novación.

Límites: la fianza **no se presume: debe ser expresa** y no se extiende a más de lo contenido en ella; pero si es **simple o indefinida**, comprende la obligación principal **y todos sus accesorios**, incluso los gastos del juicio devengados tras el requerimiento al fiador (art. 1827, leído en el BOE). Los tribunales han valorado en ocasiones la **transparencia** de avales a consumidores (jurisprudencia del Supremo y del TJUE) **[VERIFICAR]**.

5. SGR, ICO y avales públicos

Hechos (búsqueda secundaria; no leí la web de CESGAR ni del ICO) [VERIFICAR todo con ICO y CESGAR]

- **SGR (sociedades de garantía recíproca):** entidades financieras de naturaleza especial que **avalan a pymes y autónomos** ante bancos y organismos; el socio-cliente suele aportar una pequeña **participación social** (reembolsable en ciertos casos) y paga comisión de estudio y de aval. El sistema se compone de **CERSA** (reafianzamiento público que cubre parte del riesgo de las SGR) y unas **27 SGR** (cifra de una página secundaria). En 2024 el volumen de avales formalizados a pymes y autónomos fue de unos **2.694 M€ (+5 %)**, con previsión de **2.805 M€** para 2025 (fuente secundaria) **[VERIFICAR]**.
- **ICO (Instituto de Crédito Oficial):** banco público; sus **líneas de mediación** financian a autónomos y empresas **a través de bancos privados** (la entidad decide la concesión). Existe una línea **ICO Garantía SGR/SAECA** que requiere aval de una SGR **[VERIFICAR vigencia de 2026]**. Las **líneas de avales** de la crisis de 2020 (hasta 100.000 M€ en total, por tramos) fueron **temporales y ya no están abiertas [VERIFICAR estado actual]**.
- **Avales públicos a particulares: línea de avales ICO para primera vivienda (fuente primaria: ICO, leída hoy).** Hechos:
  - Destinatarios: **jóvenes menores de 36 años** o **familias con menores a cargo** (sin límite de edad), para su **primera vivienda habitual**.
  - **Aval del 20 % del préstamo** (25 % en viviendas con certificado energético D o superior), con **vigencia de 10 años** del préstamo; el aval lo concede el Estado a través del ICO y lo tramita **la entidad adherida** (no todas lo están).
  - **Patrimonio neto máximo de 150.000 €.** Ingresos: hasta el 18-jun-2026, 4,5 veces el IPREM; **desde el 19-jun-2026 varía según la provincia** (tabla oficial; familias monoparentales, +70 %). No leí la tabla.
  - **LTV máximo**: hasta el 100 % del menor entre tasación y precio (80 % en las viviendas eficientes, según la página, que no deja claro el matiz) **[VERIFICAR]**. Plazo mínimo de la hipoteca: **5 años**. **Precio máximo según comunidad autónoma.**
  - **Formalización hasta el 31-dic-2027.** Dotación: **2.500 M€** de aval.

- Sentido del aval: **el Estado cubre parte del préstamo ante el banco si impagas; la deuda sigue siendo tuya** y la entidad sigue aplicando su propio análisis de riesgo. No elimina la hipoteca, ni el ratio de esfuerzo, ni los gastos de entrada.
- Relevancia: reduce la **entrada** exigida, no el coste total ni el riesgo de impago. Es información, no una pauta para solicitarla.

- **Para qué sirven:** facilitan crédito a quien no tiene garantías suficientes. **Riesgos:** el avalado sigue **debiendo** el dinero; una vez que la SGR paga, se lo reclama al avalado.

6. Hipotecas: cómo funcionan

6.1 Tipos de interés

Tipo	Cómo funciona	Riesgo principal
Fijo	El tipo se mantiene todo el plazo	Si bajan los tipos, no te beneficias salvo que renegocies/amortices (y puede haber comisión)
Variable	Euríbor (u otro índice) + diferencial; se revisa periódicamente (normalmente 6 o 12 meses)	Si sube el índice, sube la cuota
Mixto	Fijo un número de años y luego variable	Al terminar el tramo fijo puedes pasar a un tipo mayor
Contexto actual: Según G1, el BCE subió tipos en junio y septiembre de 2026 y la inflación en España era del 4,9 %; por tanto el coste de la hipoteca **variable** ha subido. No predigo la evolución del Euríbor **[ESPECULACIÓN]**.		

6.2 TIN y TAE

- **TIN:** interés nominal anual, sin comisiones.
- **TAE:** incluye intereses, comisiones y gastos que el prestatario deba pagar (según la regulación); se calcula bajo supuestos (en variables, supone que el índice **no cambia**).
- **Límite de la TAE:** no incluye todos los costes (p. ej. la tasación de **cliente** o los **seguros** vinculados puede que sí/no según el caso **[VERIFICAR]**). Mira la **FEIN** y el coste total.
- **Vinculación:** la Ley 5/2019 restringe la contratación obligada de productos vinculados; las bonificaciones (seguros, nómina, tarjeta) deben reflejarse en la FEIN y compararse con su coste **[VERIFICAR artículo 14 y ss.]**.
- **Demora:** el interés de demora máximo es el **interés remuneratorio más tres puntos porcentuales** (BOE, art. 25 según el texto leído; **numeración por [VERIFICAR]**).

6.3 Cuota y sistema de amortización francés

Fórmula: cuota = C × i / (1 − (1 + i)^−n), con i = tipo mensual (TIN/12) y n = nº de cuotas. En el sistema francés la **cuota es constante** (con tipo fijo), el **interés se calcula sobre el capital pendiente** y la parte de capital **crece** con el tiempo.

Ejemplo (ilustrativo, cálculo mío): préstamo de 150.000 €, TIN fijo 3 %, 25 años (300 cuotas). i = 0,03/12 = 0,0025.

- Cuota ≈ 150.000 × 0,0025 / (1 − 1,0025^−300) ≈ **711,3 €/mes**.
- Total pagado ≈ 711,3 × 300 ≈ **213.390 €**; intereses ≈ **63.390 €**.
- **Cuota 1:** interés = 150.000 × 0,0025 = **375,00 €**; capital = 711,3 − 375 = **336,3 €**; pendiente = **149.663,7 €**.
- **Cuota 2:** interés = 149.663,7 × 0,0025 ≈ **374,16 €**; capital ≈ **337,14 €**.
- En la **cuota 1**, el 52,7 % es interés; en la última, casi todo es capital.
- **Consecuencia:** amortizar capital pronto reduce más intereses que hacerlo tarde.

6.4 LTV, entrada y ratio de esfuerzo

- **LTV (préstamo ÷ valor de tasación o precio, el menor):** 80 % es una referencia **habitual**, no una ley; el Banco de España recomienda como orientación no superar ciertos límites (**hasta el 80 % de la tasación** para vivienda habitual según criterios de la práctica bancaria) **[VERIFICAR]**.
- **Entrada y gastos:** además del 20 % de entrada, hay impuestos y gastos (ITP o IVA + AJD según sea vivienda usada o nueva; ver §6.5). Un orden de magnitud de 10-12 % del precio es usual como orientación, pero depende de la comunidad autónoma **[VERIFICAR; fuentes secundarias]**.
- **Ratio de esfuerzo:** cuota ÷ ingresos netos. Los bancos suelen aceptar hasta aproximadamente el **35 %** (orientación de mercado, no ley). El Banco de España recomienda, en sus **medidas macroprudenciales**, que los bancos vigilen el endeudamiento total sobre ingresos **[VERIFICAR]**.
- **Ejemplo (cálculo mío):** cuota 711,3 € con ingresos netos de 2.400 € → 29,6 %. Con un tipo +2 puntos en una hipoteca variable (5 %, 25 años), la cuota sería ≈ **876,9 €** (36,5 %).

6.5 Gastos de formalización y quién los paga (Ley 5/2019)

Hechos (fuente primaria: Banco de España y BOE; contratos desde el 16-jun-2019)

Gasto	Quién lo paga
Tasación	**Prestatario (cliente)**
Notaría (escritura del préstamo hipotecario)	**Banco** (el cliente solo paga **la copia** de la escritura si la pide)
Registro de la propiedad	**Banco**
Gestoría	**Banco**
Impuesto (AJD/ITP)	**Según la normativa tributaria**; en la constitución de hipoteca el sujeto pasivo del AJD es el prestamista (según la ley) **[VERIFICAR con AEAT y la norma]**
Escritura de compraventa y su registro	**Comprador** (no forman parte de la hipoteca) **[VERIFICAR]**

- **Impuesto de la compra:** vivienda **usada** → ITP (el tipo lo fija cada comunidad autónoma; en G12/G8 lo ampliaré). Vivienda **nueva** → IVA (10 %) + AJD **[VERIFICAR con AEAT]**.
- **FEIN, FiAE y proyecto de contrato:** el banco debe entregarlos con **al menos 10 días naturales de antelación** a la firma, y el cliente debe pasar por el notario (acta previa) (BOE, art. 14).
- Dato del BdE: si hay un conflicto por los gastos, **se resuelve en vía judicial**, no en el Banco de España.
- Contratos **anteriores a 2019**: la jurisprudencia del Supremo y del TJUE sobre reclamación de gastos tuvo reglas distintas (con cuotas y plazos de prescripción) **[VERIFICAR; no entro]**.

7. Comisiones y cláusulas que conviene entender

7.1 Amortización anticipada (Ley 5/2019, texto leído en el BOE)

Tipo	Compensación máxima (sobre el capital amortizado)
Variable, primeros 3 años	**0,25 %**
Variable, primeros 5 años (alternativa pactada)	**0,15 %**
Fijo, primeros 10 años	**2 %** (con prueba de pérdida financiera)
Fijo, después de 10 años	**1,5 %**
Nota: la limitación es "**el menor de** la pérdida financiera o el límite" en los casos de tipo fijo; el texto leído no lo detallaba **[VERIFICAR]**. Los límites se aplican a contratos posteriores al 16-jun-2019 (anteriores: otros límites).	
Ejemplo (cálculo mío): amortizar 20.000 € en el año 2 de una hipoteca variable con límite de 0,25 % → comisión máxima = **50 €**. En una fija con 2 % → hasta **400 €**.	

7.2 Subrogación y novación

- **Subrogación (cambiar de banco):** el nuevo banco se subroga en la posición del anterior; el banco antiguo puede cobrar una compensación **limitada** por la ley (Ley 2/1994 y Ley 5/2019) **[VERIFICAR]**.
- **Novación (cambiar condiciones con el mismo banco):** por ejemplo pasar de variable a fija. Según el BOE, en la conversión de **variable a fija** durante los **3 primeros años** la compensación no puede superar el **0,05 %**; **pasados los 3 años** con tipo fijo/mixto-trienal, **no se puede exigir compensación alguna** (texto leído, art. 23; ver numeración **[VERIFICAR]**).
- **Ejemplo (cálculo mío):** cambio de variable a fija sobre 100.000 € de capital en el año 2 → máximo 50 €.
- **Cuidado:** el ahorro por cambiar de tipo puede compensarse con **nuevos gastos** (tasación, notaría), productos vinculados o un tipo más alto. Compara coste total (TAE/FEIN).

7.3 Vencimiento anticipado

Hechos (BOE, texto leído)

- El prestamista solo puede dar por vencido el préstamo si se incumple **un mínimo de cuotas**:
  - **Primera mitad del plazo:** el **3 % del capital concedido** o **12 cuotas mensuales** impagadas.
  - **Segunda mitad:** el **7 %** o **15 cuotas**.
- Además, debe **requerir de pago** con **al menos un mes** de plazo (BOE).
- Antes de 2019, muchas cláusulas permitían el vencimiento por **un solo impago**; el **TJUE** y el **Tribunal Supremo** han declarado **abusivas** esas cláusulas en consumidores en ciertos casos y han fijado criterios de efectos (nulidad total de la cláusula/ no aplicación) **[VERIFICAR sentencias concretas (TJUE de 26-mar-2019, C-70/17 y C-179/17; STS 463/2019, de 11-sept-2019, de memoria)]**.
- **Moraleja:** cuotas impagadas ≠ pérdida automática de la vivienda; hay **escalones** y plazos (§8).

7.4 IRPH

Hechos (búsquedas secundarias; no leí las sentencias)

- **IRPH:** índice oficial de referencia (basado en tipos medios de hipotecas) usado en parte de las hipotecas; más de un millón de hipotecas lo usan y la exposición económica se estimó en unos **44.000 M€** (prensa) **[VERIFICAR]**.
- **TJUE:** sentencias del **3-mar-2020** (C-125/18), **12-dic-2024** y otras permiten controlar la **transparencia** de la cláusula (ofrecer información sobre la evolución histórica del índice, comparación con el Euríbor…) **[VERIFICAR fechas]**.
- **Tribunal Supremo:** según prensa jurídica, el Pleno de la Sala Primera fijó **criterios definitivos** en las sentencias **1590/2025 y 1591/2025, de 11-nov-2025** sobre validez y posible abusividad del IRPH **[VERIFICAR contenido exacto: no lo he podido leer; no puedo decir si "ganan" o "pierden" los hipotecados en general]**.
- **Consecuencia práctica:** que haya un índice usado en tu hipoteca **no la hace automáticamente nula**; la validez depende de si el banco facilitó información clara. **No es asesoramiento jurídico**: si crees que te afecta, consulta a un abogado o a una asociación de consumidores **[ESPECULACIÓN si se interpreta como pronóstico de resultado]**.

7.5 Cláusula suelo

- **Qué es:** un límite mínimo al tipo de interés de una hipoteca variable (aunque el Euríbor baje, el tipo no baja de ese suelo).
- **Hechos (de memoria; verificar):** el Supremo (sentencia de **9-may-2013**) declaró abusivas ciertas cláusulas suelo por falta de transparencia; el TJUE (**21-dic-2016**) estableció que la **devolución** de lo cobrado de más debía ser **total**, no solo desde la sentencia de 2013. Tras el RDL 1/2017 se estableció un procedimiento extrajudicial de reclamación **[VERIFICAR todo]**.
- **Hoy:** las hipotecas con suelo anteriores a la reforma aún existen; con tipos altos (G1), el suelo apenas actúa **[ESPECULACIÓN]**.

7.6 Otras cláusulas a mirar

Intereses de demora (§6.2), vinculaciones (seguros, nómina, tarjeta), comisión por **cancelación**, **cláusula de vencimiento** por otras causas, obligaciones de **seguro de hogar**, **repercusión** de gastos y **responsabilidad de los avalistas**.

8. Qué pasa si no se paga

Hechos (BOE y Banco de España, y de memoria [VERIFICAR] lo no leído)

1. **Primeros impagos:** el banco contacta, cobra **intereses de demora** (máx. interés remuneratorio + 3 puntos, BOE) y puede informar a ficheros de morosidad/CIRBE **[VERIFICAR requisitos]**.
2. **Reclamación fehaciente:** para vencer el préstamo hay que alcanzar los mínimos de impago (3 %/7 % o 12/15 cuotas) y un **requerimiento con 1 mes** (BOE).
3. **Ejecución hipotecaria:** demanda ante el juzgado → requerimiento de pago → subasta del inmueble. **Plazos reales:** variables entre meses y años según el juzgado **[VERIFICAR; no doy cifra]**.
   - **Subasta:** el bien se vende en el portal de subastas del BOE (**subastas.boe.es**) **[VERIFICAR]**. Si el remate es bajo, el banco puede adjudicarse el bien por un porcentaje del valor de tasación; el **resto de la deuda** sigue pendiente (con límites de adjudicación de la vivienda habitual: p. ej. 70 % del valor de tasación según la LEC) **[VERIFICAR]**.
   - **Deuda residual:** si la subasta no cubre la deuda, el deudor (y los avalistas) siguen debiendo la diferencia. Por eso un aval tiene riesgo.
4. **Lanzamiento (desalojo):** al final del proceso. Hay **suspensiones** para personas vulnerables sin alternativa habitacional. Según el inicio del **Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre** (BOE-A-2026-20823, leído solo en parte): su **art. 2** establece un régimen de suspensión **hasta el 31-dic-2030** (si el demandante es de los tipos descritos en la norma, el tribunal suspende aunque haya sentencia mientras no se haya practicado el lanzamiento; para otros demandantes, suspensión revisable con **máximo de tres años**, con posible compensación); el **art. 5** modifica la LEC para que la demanda de ejecución indique si es vivienda habitual y si el ejecutante es **gran tenedor**, y prevé una «enervación extraordinaria» por la administración (plazo de dos meses). **No leí el resto (más de 290.000 caracteres)** ni sé a quién aplica exactamente, ni si la norma ha sido **convalidada** por el Congreso (los decretos-ley requieren convalidación) **[VERIFICAR]**. Además, la búsqueda mostró un **RDL 26/2026, de 29 de septiembre**, con **el mismo título**; no sé cómo se relacionan (¿sustitución o corrección?) **[VERIFICAR]**. Es una norma de hace **cuatro días**: puede cambiar. **Actualización 13-oct-2026 (G8):** la página del BOE del art. 23 de la Ley del IRPF indica que el RDL 26/2026 fue **derogado** por acuerdo del Congreso publicado el 2-oct-2026; la convalidación del RDL 29/2026 sigue sin constar **[VERIFICAR]**.
5. **Dación en pago: no es la regla general**. Es voluntaria si el banco la acepta, o se aplica por el **Código de Buenas Prácticas** a quien cumpla los requisitos, o por pacto expreso en el contrato (poco habitual) **[VERIFICAR]**. La entrega de la vivienda **puede extinguir la deuda** solo en esos casos.
6. **Concursos (ley de segunda oportunidad):** una persona física puede acogerse a la **exoneración del pasivo insatisfecho** (reforma de 2022-2023) con requisitos **[VERIFICAR; no entro]**.

8.1 Código de Buenas Prácticas (Banco de España, fuente primaria)

- Marco: **RDL 6/2012**; **adhesión voluntaria** de las entidades.

- Aplica a deudores en **situación de especial vulnerabilidad** con la vivienda **habitual** y sujeta a límites de **precio de adquisición** y a requisitos de ingresos/familia (el BdE ofrece un **simulador de elegibilidad**).
- Medidas en orden: **reestructuración** de la deuda → **quita** (si no es viable) → **dación en pago** → derechos de **alquiler** posteriores a la ejecución; también reducción de intereses de demora y beneficios fiscales/notariales.
- Un Código **adicional (RDL 19/2022)** frente a la subida de tipos estaba disponible entre 2022 y 2026; según la búsqueda, las solicitudes eran posibles **hasta el 24-nov-2025** (y hasta el **24-may-2026** para afectados por la DANA de otoño de 2024); medidas: ampliar el plazo hasta **7 años** (sin superar **40 años** de duración total), **cuota fija 12 meses** y ofertas de conversión a fijo/mixto **[VERIFICAR: fuente secundaria; el BdE indica que existió "2022-2026"]**.
- **Estado actual (oct-2026):** la página del Banco de España (prórroga) confirma la prórroga por el **RDL 7/2024** hasta **finales de nov-2025** (general) y **finales de may-2026** (DANA); ambos plazos **ya han pasado**. **No he encontrado** una prórroga posterior; el RDL 29/2026 leído **no menciona el Código ni la dación en pago** (en la parte que leí). El Código **original del RDL 6/2012** (vulnerabilidad extrema) sigue descrito en el portal del BdE sin fecha de fin. Una resolución del BOE de 27-jul-2026 (BOE-A-2026-16347) **no pude leerla** y no sé si guarda relación. **[VERIFICAR en el Portal del Cliente Bancario antes de asumir nada]**.
- **Ante dificultades:** el Banco de España recomienda hablar **pronto** con la entidad y no esperar al impago; los servicios sociales y asociaciones de consumidores también pueden orientar. **No es asesoramiento jurídico.**

9. Errores comunes y señales a vigilar

Errores comunes

1. **Avalar "porque es familia"** sin entender que es solidario, con renuncia a la excusión y sobre todo el patrimonio.
2. **Mirar solo la cuota** y no la **TAE**, los productos vinculados y el coste total.
3. **Endeudarse al límite del ratio de esfuerzo** sin margen si sube el tipo variable (G1).
4. **Confundir TIN con TAE** o comparar una TAE con bonificaciones que desaparecen.
5. **Ignorar los gastos**: tasación, impuestos, seguro, mantenimiento, comunidad e IBI.
6. **No leer** la FEIN, la FiAE ni el proyecto de contrato; **no usar** el plazo de 10 días.
7. **Amortizar o cambiar sin calcular** comisiones y gastos de la operación nueva.
8. **Esperar al impago** para hablar con el banco; las opciones son más amplias antes.
9. **Creer que la dación en pago es un derecho automático**; no lo es en general.
10. **Confundir garantía con seguro**: un aval no elimina el riesgo, lo traslada a otra persona.
11. **Poner XRP/XLM como garantía** sin entender el riesgo de liquidación (§2).

Señales a vigilar (calendario y datos)

Qué	Cuándo / dónde	Qué mirar
Reuniones del BCE	28-29-oct y 16-17-dic (según G2)	Tipos y efecto en Euríbor (cuotas variables)
Euríbor	Mensual (BdE/BCE)	Revisiones de hipotecas variables
Informe de Estabilidad Financiera (otoño)	Banco de España, noviembre **[VERIFICAR]**	Morosidad hipotecaria, endeudamiento de hogares
Código de Buenas Prácticas	Portal del Cliente Bancario	Vigencia y nuevas medidas tras 2026
Líneas de avales (ICO / vivienda)	ICO, Ministerio de Vivienda	Si existe una línea de avales para particulares
Jurisprudencia	TS/TJUE	IRPH, vencimiento anticipado, gastos
Tu hipoteca	Contrato y FEIN	Fecha de revisión, índice, diferencial, comisiones

10. Relación con tu cartera (XRP / XLM) — contexto, no consejo

- **Hipoteca frente a inversión:** pagar una hipoteca al 3 % tiene un coste certero; invertir en XRP/XLM tiene un resultado incierto y muy volátil (ver prueba de estrés). Es una cuestión de **horizonte y tolerancia al riesgo**, no una norma **[ESPECULACIÓN si se interpreta como recomendación; no la hago]**.
- **Pignorar cripto o usarla como garantía:** puede forzar ventas en caídas (efecto del apalancamiento, ver G7).
- **Liquidez:** una deuda con cuota fija exige efectivo mensual; una caída de la cripto no reduce la cuota.
- **Fiscalidad:** los intereses de la hipoteca de **vivienda habitual** no desgravan hoy con carácter general (deducción estatal suprimida en 2013 con régimen transitorio) **[VERIFICAR con AEAT; ver G12]**. La venta de cripto para amortizar tributa como ganancia patrimonial (dossier fiscal).

11. Lo que no sé / no he podido verificar

- Texto de la Ley Hipotecaria y de la LEC (plazos y porcentajes de adjudicación). El **Código Civil sí está verificado** (arts. 1822, 1827, 1830, 1831, 1837, 1838, 1851, 1852 y 1911).
- **Numeración exacta** de los artículos de la Ley 5/2019 citados (la herramienta de lectura no la reproducía fielmente); las **cifras** (0,25 %/0,15 %; 2 %/1,5 %; 3 %/7 %; 12/15 cuotas; 0,05 %) proceden del texto del BOE leído hoy.

- Tarifas reales de **avales bancarios** y **requisitos actuales** de las SGR y de las líneas ICO en 2026.
- **Tabla de ingresos por provincia** (IPREM) y de **precios máximos** de la línea ICO de primera vivienda, entidades adheridas y el matiz del LTV. El resto de la línea sí está contrastado con la página del ICO.
- **RDL 29/2026 completo** (y su relación con el RDL 26/2026), convalidación y a quién aplica.
- **Contenido exacto** de las sentencias del Supremo sobre IRPH (nov-2025) y de la doctrina vigente sobre vencimiento anticipado y cláusula suelo.
- **Vigencia del Código de Buenas Prácticas** después de mayo de 2026 y umbrales de precio actuales.
- **Plazos medios** de ejecución hipotecaria y estado de las moratorias de desahucio.
- Tratamiento fiscal exacto (AJD, ITP por comunidad, IVA) y de la hipoteca en el IRPF.
- No evalúo ninguna entidad, producto o hipoteca concreta, ni recomiendo contratar, avalar, amortizar o cambiar.

12. Guías relacionadas

G1 (tipos e inflación), G2 (cómo funciona un banco), G4 (renta fija), G5 (acciones, ETFs y fondos), G8 (inmobiliaria), G10 (pymes y autónomos: SGR, ICO, ENISA), G12 (fiscalidad), G13 (gestión patrimonial), G15 (asesores y reclamaciones). Ver MAPA.

Guía G4: Renta fija (España, 10-oct-2026)

> **Guía educativa, no es recomendación** de comprar, vender ni contratar ningún producto, bono, fondo, bróker o entidad. Foco en España, para un inversor particular a largo plazo. Fuentes **primarias leídas hoy**: **BOE** (resolución del Banco de España del 2-oct-2026 con el tipo de rendimiento del mercado secundario de deuda a 2-6 años; resolución de la Dirección General del Tesoro del 25-sep-2026 con las emisiones de octubre), **Banco de España** (ficha de la subasta de bonos y obligaciones del 1-oct y comunicación 38/26: condiciones de las subastas, mínimos, pagos y tarifas de la Cuenta Directa). **No pude abrir** tesoro.es ni elijo.tesoro.es (error de certificado/bloqueo en esta sesión): el resultado de las **Letras del 6-oct** viene de **prensa (secundaria)** y va con **[VERIFICAR]**. Fiscalidad, FOGAIN, ratings actuales y definiciones de productos proceden de **memoria o búsquedas secundarias**: van con **[VERIFICAR]** (AEAT/BOE/CNMV). Predicciones: **[ESPECULACIÓN]**. Los ejemplos numéricos son **ilustrativos y cálculo mío**. Complementa a G1, G2 y G3.

0. Resumen en 10 líneas

1. **Renta fija** = prestas dinero a un emisor (Estado, empresa, banco…) que se compromete a devolverte el nominal en una fecha y, normalmente, a pagarte intereses. "Fija" no significa "sin riesgo" ni "rentabilidad garantizada" si vendes antes.
2. **Precio y rentabilidad se mueven en sentido contrario**: si suben los tipos, baja el precio de los bonos ya emitidos (ejemplo en §3: un bono al 3 % a 5 años cae ~4,5 % si el mercado pasa a exigir 4 %).
3. **Duración** = sensibilidad al tipo. Regla práctica: un bono con duración 5 pierde ~5 % si los tipos suben 1 punto (§4).
4. Riesgos: **crédito, tipo de interés, inflación, liquidez, reinversión, divisa** (§5). El Estado español paga en euros y tiene riesgo de crédito bajo, no nulo.
5. **Datos de hoy**: Letras a 12 meses **3,026 %** (subasta 6-oct, máx. desde jul-2024, prensa); Obligación a 10 años (3,40 %, 2036) **3,964 %** el 17-sep y **~4,18 %** el 1-oct (marginal; el 17-sep es del Banco de España, el 1-oct viene de buscador **[VERIFICAR]**); tipo de rendimiento del mercado secundario a 2-6 años: **2,983 %** en septiembre (BOE/BdE) (§8).
6. **Corrección a G1**: G1 daba bono español ~3,7 % y bund ~3,3 %, y letra a 12 m 2,679 %. Las cifras primarias de hoy indican que **eran bajas** (§8.4).
7. En España se compra en **subasta del Tesoro** (mín. 1.000 €, petición no competitiva a precio medio), en **mercado secundario** (vía entidad/bróker) o con **fondos** (§6).
8. Fiscalidad: intereses y rendimiento implícito van a la **base del ahorro** (19-30 %); **las letras suelen no llevar retención**, los cupones de bonos sí **[VERIFICAR]**; un **fondo permite traspasar sin tributar**, comprar bonos directos no (§7).
9. Vigilar: **BCE 28-29 oct**, subastas de **letras 3 y 9 meses (13-oct)**, ratings (Morningstar DBRS 30-oct), IPC (§9).
10. Los datos son una foto del 10-oct-2026; nada aquí es consejo.

1. Glosario corto

Término	Significado sencillo
Nominal (valor facial)	Lo que el emisor devuelve al vencimiento (p. ej. 1.000 €).
Cupón	Interés periódico, en % del nominal. Bono al 3,40 % = 34 € al año por cada 1.000 €.
Precio	Lo que pagas hoy, en % del nominal (100 = a la par; <100 = bajo la par; >100 = sobre la par).
Cupón corrido	Parte del cupón ya "devengada" desde el último pago; el comprador la paga al vendedor.
TIR (rentabilidad al vencimiento)	Rentabilidad anual total si compras hoy y mantienes hasta vencimiento, con cupones reinvertidos a la misma tasa.
Tipo marginal / medio (subasta)	Marginal = el del último precio aceptado (el menos atractivo adjudicado). Medio = promedio ponderado de lo adjudicado.
Vencimiento / amortización	Fecha en que se devuelve el nominal.
Duración	Plazo medio ponderado de cobro; mide sensibilidad al tipo (§4).
Letra / bono / obligación	Deuda del Estado: letras hasta 18 meses (sin cupón); bonos hasta 5 años; obligaciones más de 5 (con cupón).
Bono indexado	Su nominal y cupón se ajustan a la inflación (aquí, IPCA zona euro ex-tabaco).
Rating	Nota de solvencia de una agencia (S&P, Moody's, Fitch).
Prima de riesgo	Diferencia de rentabilidad con el bono alemán a 10 años (G1).
Subordinada / perpetua	Cobra después de otros acreedores / sin vencimiento.
Base del ahorro	Parte del IRPF donde tributan intereses y ganancias (G1, G12).

2. Qué es la renta fija y quién emite

Hechos

- Un bono es un **préstamo troceado**: muchos inversores prestan al mismo emisor y reciben un título negociable.
- Emisores:

Emisor	Ejemplos	Riesgo de crédito (orientativo)
Estado	Letras, bonos, obligaciones del Tesoro	Bajo en España (ver §5); no existe "riesgo cero"
Comunidades autónomas y ayuntamientos	Deuda autonómica	Medio; dependen del Estado (FLA) pero no son el Estado **[VERIFICAR]**
Empresas	Bonos corporativos, pagarés	Desde bajo a muy alto según la empresa
Bancos	Cédulas hipotecarias, deuda senior, subordinada, preferentes	Muy variable según el producto (§2.1)
Organismos supranacionales	UE, BEI	Bajo

- Orden de cobro si el emisor quiebra (simplificado): **garantías/cédulas** → **deuda senior** → **subordinada** → **preferentes/AT1** → **acciones**. Es el mismo orden que usa la resolución bancaria (G2).

2.1 Productos y sus riesgos

Producto	Qué es	Riesgos principales	¿Cubre el FGD?
Letras del Tesoro	Deuda del Estado a 3, 6, 9, 12 meses (y hasta 18). **Sin cupón**: compras con descuento y cobras el nominal	Riesgo de tipo (menor, por ser corta); inflación	No (no es un depósito)
Bonos y obligaciones del Estado	Cupón anual; bonos a 3 y 5 años, obligaciones a 10, 15, 30 y 50	Precio si vendes antes; inflación	No
Bonos ligados a la inflación	Obligaciones del Estado indexadas al **IPCA zona euro ex-tabaco**. Hay una emisión a 10 años **al 1,15 %, vto. 30-nov-2036**, que sigue ampliándose (BOE 28-sep-2026)	El cupón real es bajo; se ajusta con el índice de la UE, no con el IPC español; si hay deflación el ajuste del nominal tiene mecánica específica **[VERIFICAR]**	No
Bonos corporativos	Deuda de empresas; con rating o sin él	**Crédito (impago)**, liquidez, cláusulas de amortización anticipada	No
Bonos verdes	Fondos destinados a proyectos ambientales. España emitió su primer bono verde soberano en 2021 **[VERIFICAR]**	*Greenwashing*; suelen rendir algo menos ("greenium") **[VERIFICAR]**; el estándar europeo de bono verde es voluntario **[VERIFICAR]**	No
Pagarés	Deuda corta (hasta 18 meses) de empresas	**Impago**; poca liquidez; sin cobertura; algunos se negocian en MARF **[VERIFICAR]**	No
Depósitos estructurados	Depósito + derivado: parte o todo de la rentabilidad depende de un índice o cesta	Rentabilidad variable o nula; **penalización por cancelar**; complejidad; la garantía del capital depende del banco emisor	Sí, como depósito hasta 100.000 € **si el capital es depósito** **[VERIFICAR]**
Participaciones preferentes / AT1 / CoCos	Perpetuas, **subordinadas**, cupón **discrecional**, pueden **convertirse en acciones** o amortizarse con pérdidas	**Pérdida de capital**; sin vencimiento; riesgo de no cobrar cupón; mercado poco líquido	**No**

- Las preferentes se comercializaron a minoristas en 2009-2012 y causaron graves pérdidas (hecho histórico; ver G2 para la resolución bancaria). Hoy se consideran **productos complejos** y la CNMV exige test de conveniencia y advertencias **[VERIFICAR en CNMV]**.

3. Cómo funciona un bono

Elementos: nominal, cupón, precio, vencimiento, amortización (al vencimiento o escalonada), TIR.

Ejemplo numérico (cálculo mío). Bono de nominal **1.000 €**, cupón **3 %** anual, vence en **5 años**, comprado **a la par (1.000 €)**.

- Cobras **30 €** cada año durante 5 años y **1.000 €** al final. TIR = **3 %**.
- **Si los tipos de mercado suben al 4 %** (un bono nuevo similar paga 4 %): ¿cuánto vale el tuyo? Suma de flujos descontados al 4 %:
  - 30 × 4,4518 (factor de anualidad a 4 %, 5 años) = 133,6 €
  - 1.000 / $1{,}04^5$ = 821,9 €
  - **Precio ≈ 955,5 €** (−4,45 %).
- **Si los tipos bajan al 2 %**: 30 × 4,7135 = 141,4 € + 1.000 / $1{,}02^5$ = 905,7 € = **≈ 1.047,1 €** (+4,7 %).
- **Por qué se mueven al revés**: tu bono paga un 3 % fijo; si el mercado ofrece 4 %, nadie te lo compra por 1.000 €; el precio baja hasta que su rentabilidad (TIR) iguala el 4 %.
- **Si lo mantienes hasta el vencimiento** (y el emisor paga), cobras los 30 €/año y los 1.000 € pase lo que pase con el precio en medio. La pérdida solo se "materializa" si vendes antes o si el emisor falla.

- **Letras (sin cupón).** Ejemplo con el tipo de la subasta del 6-oct (3,026 % a 12 meses): precio ≈ 1.000 / 1,03026 ≈ **970,6 €** por cada 1.000 € de nominal. Si lo mantienes hasta vencimiento, cobras 1.000 €: ganancia bruta **29,4 €** (≈ **294 €** por cada 10.000 € de nominal) [cálculo aproximado; el Tesoro usa fórmulas exactas con días reales].
- Dos TIR distintas: la del **momento de compra** y la que tendrías si vendes antes. Un mismo bono puede dar ganancias o pérdidas según cuándo salgas.

4. Duración y sensibilidad a los tipos

- **Duración (de Macaulay)** = plazo medio, ponderado por el valor actual de los flujos, en que recuperas lo invertido. En el bono del §3, **≈ 4,7 años** (cálculo mío) para un vencimiento de 5.
- **Duración modificada** ≈ 4,6. Regla práctica: **variación aproximada del precio ≈ −duración modificada × variación del tipo**. Si los tipos suben 1 punto, el bono pierde ≈ 4,6 % (exacto en el ejemplo: −4,45 %, la diferencia se debe a la *convexidad*).
- Ejemplos de órdenes de magnitud (relación general, no cifras de un producto concreto): letra a 12 m ≈ 1; bono a 3 años ≈ 2,8; obligación a 10 años con cupón ~3-4 % ≈ 8; a 30 años ≈ 16-18 [cálculo/estimación mía; VERIFICAR con la ficha de cada producto].
- Un cupón más alto **reduce** la duración; un plazo más largo la **aumenta**.
- **Cuánta pérdida aguantar es una decisión personal.** Los bonos largos pueden perder mucho si los tipos suben fuerte (lo que ocurrió en 2022); ver el ciclo del BCE en G1 §8.

5. Riesgos

Riesgo	Qué es	Cómo se ve	Matiz
Crédito	El emisor no paga o rebaja su nota	Rating, prima de riesgo, *spread*	Mayor rendimiento suele compensar mayor riesgo; no siempre compensa
Tipo de interés	Los tipos suben y el precio baja	Duración (§4)	Solo afecta si vendes antes (o a los fondos, que valoran a mercado cada día)
Inflación	El cupón fijo compra menos	Rentabilidad real (G1 §6)	Los bonos indexados lo mitigan, con matices
Liquidez	No encuentras comprador a buen precio	Horquilla compra-venta amplia	Deuda del Estado: mercado líquido; pequeña empresa o preferentes: poco
Reinversión	Al cobrar cupones o vencimiento, los tipos son más bajos	Rentabilidad futura menor que la TIR inicial	Es el reverso del riesgo de precio
Divisa	Bono en dólares u otra moneda	Tipo de cambio	Se elimina con bonos en euros o cobertura (que cuesta)
Subordinación / complejidad	Pierdes antes que otros acreedores	Estructura del título	Preferentes, AT1

Escala de ratings (S&P y Fitch / Moody's), de más a menos solvencia:

Grado	S&P y Fitch	Moody's
Máximo	AAA	Aaa
Alto	AA+, AA, AA-	Aa1, Aa2, Aa3
Medio-alto	A+, A, A-	A1, A2, A3
Medio (último "grado de inversión")	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3
Especulativo ("bono basura")	BB+ y menos	Ba1 y menos
Impago	D (S&P) / RD-D (Fitch) **[VERIFICAR]**	C

- **España (referencia a principios de 2026, prensa)**: S&P **A+/estable**, Fitch **A/estable**, Moody's **A3/estable**, Scope **A/positiva** **[VERIFICAR: hubo revisiones el 11-sep-2026 y no leí su resultado]**.
- Los ratings son **opiniones de agencias privadas**, con conflicto de interés potencial (las paga el emisor) y retrasos históricos (2008) [opinión extendida; VERIFICAR].

6. Cómo se compra en España

6.1 Subastas del Tesoro (mercado primario)

Hechos (Banco de España, comunicación 38/26 y ficha de la subasta del 1-oct-2026)

- Pueden participar personas físicas y jurídicas **residentes en España**. Mínimo **1.000 €** (múltiplos de 1.000 €).
- Dos tipos de petición:
  - **Competitiva**: tú fijas el precio (ex-cupón); si es inferior al corte, no se adjudica.
  - **No competitiva**: no fijas precio; te adjudican **al precio medio ponderado**. Se adjudican en su totalidad siempre que haya alguna competitiva aceptada. Máximo 5.000.000 € nominales por postor.
- Entrega a cuenta del **2 % del nominal** (o depósito previo); el resto se paga en la fecha de liquidación.

- Vías: **Cuenta Directa del Banco de España** (online con certificado/Cl@ve o presencial con cita previa; el justificante de IBAN debe coincidir con el titular) o una **entidad financiera** miembro del mercado primario.
- **Costes de la Cuenta Directa (BdE)**: comisión del **1,5 por mil** sobre las transferencias de efectivo que se originan **al amortizarse los bonos y al pagar cupones**, con **mínimo 0,90 € y máximo 200 €** (texto de la ficha; ver si existen exenciones para letras **[VERIFICAR]**). Otras tarifas por traslado de valores o custodia: consultar el cuadro vigente **[VERIFICAR]**.
- **Calendario**: Letras a **6 y 12 meses** (martes, mensualmente; última: 6-oct); **3 y 9 meses**: **13-oct** (inscripción online hasta el 8-oct a las 14:00 **[VERIFICAR]**); bonos y obligaciones, en jueves según el calendario anual del BOE. El calendario se publica por resolución de enero (14-ene-2026).

Tipos de subasta recientes

Fecha	Instrumento	Tipo marginal	Fuente
1-sep-2026	Letra 12 m	2,846 %	Prensa **[VERIFICAR]**
1-sep-2026	Letra 6 m	2,641 %	Prensa **[VERIFICAR]**
6-oct-2026	**Letra 12 m**	**3,026 %** (4.173,52 M€ adjudicados; demanda 5.693,91 M€)	Prensa **[VERIFICAR en Tesoro]**
6-oct-2026	**Letra 6 m**	**2,798 %** (2.297,11 M€; demanda 3.323,05 M€)	Prensa **[VERIFICAR]**
17-sep-2026	Oblig. 10 a. al 3,40 % (vto. 31-oct-2036)	**3,964 %**	Ficha BdE
1-oct-2026	Oblig. 10 a. al 3,40 %	**~4,176 %**	Buscador **[VERIFICAR]**

6.2 Mercado secundario

- Compras/ventas de bonos ya emitidos, a través de tu entidad o bróker, en **AIAF** (renta fija) o centros de negociación europeos **[VERIFICAR según producto]**. El precio fluctúa cada día.
- Ventaja: eliges plazo y cupón; inconveniente: **comisiones de compraventa y custodia** de la entidad, horquilla compra-venta, y para importes pequeños los mínimos de negociación.

6.3 Bróker y fondos de renta fija

Vía	Cómo funciona	Costes típicos (a comprobar, no recomendación)	Notas
Cuenta Directa BdE / subasta	Compras sin intermediarios	Comisión del 1,5 ‰ en cobros (arriba)	Solo deuda del Estado; no se pueden comprar bonos corporativos
Entidad / bróker	Compras en subasta o secundario	Comisión de compraventa + custodia; tarifas muy variables **[VERIFICAR]**	Mercado más amplio: corporativos, extranjeros
Fondo de renta fija	Participas en una cartera gestionada de muchos bonos	Comisión de gestión y gastos corrientes (TER), de pocas décimas a más de 1 % anual **[VERIFICAR en el DFI/KID de cada fondo]**	Sin vencimiento fijo; **el valor liquidativo sube y baja con los tipos**; diversificación y reembolso diario

- **Diferencia clave**: un bono tiene **vencimiento** y devuelve el nominal si el emisor paga. Un fondo **no tiene vencimiento**: su duración se mantiene más o menos constante porque los bonos se renuevan, de modo que el riesgo de tipo no desaparece "con el tiempo" como en un bono individual. Existen fondos con **vencimiento objetivo** **[VERIFICAR]**.
- **Protección**: los valores están a tu nombre en cuenta de la entidad, **segregados**; si la entidad quiebra, existe el **Fondo de Garantía de Inversiones (FOGAIN)** para reclamaciones por valores no restituidos (límite 100.000 € **[VERIFICAR]**). **No cubre pérdidas por mercado.** El Fondo de Garantía de Depósitos tiene dos garantías independientes (G2 §6): depósitos, y **valores confiados a la entidad de crédito** si esta no los devuelve, cada una hasta 100.000 €; tampoco cubre pérdidas de mercado.

7. Fiscalidad en España (resumen; ver G12 para la completa)

> Todo en **[VERIFICAR]** con la AEAT y la Ley 35/2006 (LIRPF) antes de usarlo en una declaración. Aquí va el esquema general.

1) Tipos (base del ahorro): los de G1 §6 (19 %, 21 %, 23 %, 27 %, 30 % por tramos; verificados en el BOE, arts. 66 y 76, en la auditoría del 13-oct).

2) Letras del Tesoro (rendimiento implícito)

- Ganancia = **nominal cobrado − precio pagado**. Es **rendimiento del capital mobiliario** y se declara en el año del **vencimiento o de la venta**, no mientras la tienes.
- **Normalmente sin retención** en letras del Tesoro **[VERIFICAR el artículo del Reglamento del IRPF]**. Aun así **hay que declararla**.
- Ejemplo (cálculo mío, 10.000 € de nominal al 3,026 %): ganancia bruta ≈ 294 €; al 19 % → 55,9 € de impuesto; **neto ≈ 238 €** (≈ 2,45 % sobre lo pagado). Con IPC del 4,9 % (G1) la **rentabilidad real neta ronda −2,4 %**.

3) Bonos y obligaciones

- **Cupón**: rendimiento del capital mobiliario; el cupón cobrado suele llevar **retención del 19 % [VERIFICAR]**. Ejemplo: cupón 34 € → 6,46 € de retención; neto 27,54 €.
- **Venta o amortización antes del vencimiento** (bonos, obligaciones y letras): la diferencia entre el valor de transmisión y el de adquisición es **rendimiento del capital mobiliario** (art. 25.2.b LIRPF, comprobado en el BOE en la auditoría del 13-oct), **no ganancia patrimonial**, y tributa en la base del ahorro. Los rendimientos negativos se compensan primero con otros rendimientos del capital mobiliario y, después, con ganancias, con el límite del 25 % (art. 49). Si se compran activos homogéneos en los 2 meses anteriores o posteriores, la pérdida se difiere **[VERIFICAR el detalle en la AEAT]**.
- **Compensación**: las pérdidas patrimoniales y los rendimientos del capital mobiliario pueden compensarse **entre sí con un límite (25 %) [VERIFICAR]**, y existe la **regla anti-aplicación de 2 meses** para pérdidas en valores homogéneos **[VERIFICAR]**.
- **Ejemplo de venta con pérdida** (§3, cálculo mío): compras a 1.000 €, tipos al 4 %, vendes a 955,5 €: rendimiento negativo del capital mobiliario ≈ 44,5 €, que se compensa con intereses y dividendos del año y, con el límite del 25 %, con ganancias patrimoniales.

4) Fondos de renta fija

- **Traspaso entre fondos**: **no tributa** mientras el dinero pase de un fondo a otro (art. 94 LIRPF) **[VERIFICAR]**; tributa solo al **reembolso** (ganancia patrimonial en la base del ahorro, **método FIFO**), con **retención del 19 %** sobre la ganancia (art. 97 del Reglamento del IRPF, comprobado en el BOE); en los traspasos no hay retención.
- **Bonos directos no tienen esta ventaja**: vender un bono y comprar otro tributa en el momento de la venta.
- Los intereses que genera el fondo **no tributan año a año** para el partícipe (el fondo tributa al 1 % **[VERIFICAR]**); el impuesto llega al reembolso. Es un diferimiento, no una exención.

5) Otros productos

- **Pagarés, bonos corporativos y depósitos estructurados**: rendimientos del capital mobiliario, con retención del 19 % habitualmente **[VERIFICAR]**.
- **Patrimonio**: la deuda pública y los fondos computan en el Impuesto sobre el Patrimonio (según comunidad); G12.

Hecho vs. opinión: que los traspasos de fondos no tributen es un hecho normativo; que ello convenga a un inversor concreto depende de plazos, comisiones e impuestos, y es una decisión personal.

8. Datos actuales

8.1 Tabla (10-oct-2026)

Dato	Valor	Fecha	Fuente
Letra 12 m, tipo marginal	**3,026 %**	6-oct	Prensa sobre Tesoro **[VERIFICAR]** (máx. desde jul-2024)
Letra 6 m, tipo marginal	2,798 %	6-oct	Prensa **[VERIFICAR]**
Oblig. 10 a. 3,40 % vto. 2036, tipo marginal	**3,964 %** (17-sep); **~4,176 %** (1-oct)	sept-oct	**BdE** (17-sep); buscador (1-oct) **[VERIFICAR]**
Rend. mercado secundario deuda 2-6 años (tipo oficial)	**2,983 %**	media sept-2026	**BOE / BdE** (resolución 2-oct, BOE-A-2026-20586)
Mismo índice, meses previos	ene 2,403; mar 2,488; jun 2,823; jul 2,848; ago 2,888	2026	BOE (listado de buscador) **[VERIFICAR]**
Bono alemán 10 a.	**3,48 %** (9-oct) según un agregador; otras fuentes dan ~3,3 %	9-oct	Agregadores **[VERIFICAR en Bundesbank]**
Prima de riesgo	**45 pb** (agregador); 49 pb el 25-sep (G1)	oct-2026	Secundaria **[VERIFICAR]**
BCE, tipo de depósito	2,50 %	desde 16-sep	BCE (G1)
IPC España (adelantado, sept.)	4,9 %	29-sep	INE (G1)

8.2 Letras 12 m frente a depósitos e IPC

- **Letra 12 m (3,03 %) vs. IPC (4,9 %)**: rentabilidad real bruta ≈ **−1,8 %** (G1 §6). Los agregadores señalan que el 3 % queda por debajo de algunos depósitos del mercado (hecho de prensa) **[VERIFICAR]**; compararlo exige mirar impuestos, retenciones y garantías (G2).
- **Obligación a 10 años (~4,0-4,2 %)**: rentabilidad real bruta ≈ −0,7 % a −0,9 % con el IPC actual; con IPC a la baja, positiva. Esto es matemática, no predicción.

8.3 Prima de riesgo (cómo leerla)

- Con España ~4,18 % y una prima de 45-49 pb, el bund implícito sería ~3,7 %. Esto **no cuadra** con el 3,48 % del agregador, y el mismo agregador daba 3,71 % para España (que con ese bund implicaría ~23 pb, no 45). Las fuentes secundarias **no coinciden entre sí**; hay que consultar el **Banco de España** (tipo del bono a 10 años en el mercado secundario) y la **Bundesbank [VERIFICAR]**.

8.4 Contraste con G1 (corrección)

Cifra en G1	Dato de hoy	Qué hacer
Letra 12 m **2,679 %** ("agosto")	Subasta 1-sep: **2,846 %**; **6-oct: 3,026 %**	G1 estaba **desfasada** (no contradice, pero ya no es la actual). Corregida.
Bono español 10 a. **~3,7 %**	**3,964 %** (17-sep, BdE) y ~4,18 % (1-oct) en subasta	La cifra de G1 parece **baja**: el rendimiento primario de subasta es más alto; el secundario puede diferir unos pb pero no 40-50 pb **[VERIFICAR]**. Corregida.
Bund 10 a. **~3,3 %**	3,48 % (9-oct, agregador)	G1 parece **bajo**. **[VERIFICAR]**
Prima ~34 pb (otra: 49 pb)	45-49 pb	La horquilla de 34 es la dudosa; usar 45-49 **[VERIFICAR]**.

- Los tramos del IRPF de la base del ahorro se verificaron después en el BOE (arts. 66 y 76; auditoría del 13-oct).

9. Errores comunes y señales a vigilar

Errores comunes

1. **Creer que "renta fija = garantizado"**: garantizado solo si mantienes hasta vencimiento y el emisor paga (§3).
2. **Mirar solo el cupón** y no la TIR ni el precio (un bono con cupón alto puede cotizar bajo la par por riesgo de crédito).
3. **Comprar un producto complejo** (preferente, estructurado) pensando que es un depósito (§2.1).
4. **Ignorar la inflación y los impuestos**: el 3 % bruto no es el 3 % real (§7, §8.2).
5. **Confundir fondo con bono**: el fondo no tiene vencimiento (§6.3).
6. **Comprar a plazos largos por rentabilidad sin ver la duración** (§4).
7. **Perseguir el mayor rendimiento** sin ver el rating, la subordinación o la liquidez.
8. **Decidir por titulares**: usar la ficha del Tesoro/BdE y la CNMV como fuente.
9. **Suponer que las pérdidas por venta anticipada se compensan siempre sin límite** (§7).

Señales a vigilar

Fecha	Evento	Qué mirar
13-oct	Subasta de **Letras a 3 y 9 meses** **[VERIFICAR]**	Si el tipo sigue subiendo
~14-15-oct	**IPC definitivo** de septiembre (INE) **[VERIFICAR]**	Confirmación del 4,9 %
28-29-oct	**Reunión del BCE**	Si repite subida; efecto en la curva
30-oct	Revisión del rating de España por Morningstar DBRS **[VERIFICAR, prensa]**	Cambios de nota/perspectiva
Mediados de oct. y siguientes	Subastas de bonos y obligaciones (calendario anual del BOE)	Rendimiento marginal del 10 años
Principios de nov.	Subasta de Letras 6 y 12 meses	¿Supera el 3 %?
Principios de nov.	Resolución del BdE con el rendimiento a 2-6 años de octubre (BOE)	Tendencia del tipo oficial

- **Escenarios [ESPECULACIÓN]**: (A) el BCE pausa y los rendimientos se estabilizan; (B) más subidas por inflación energética y los bonos largos caen; (C) desaceleración y los rendimientos bajan. No hay forma fiable de saber cuál.

10. Lo que no sé / no he podido verificar

- **Resultados oficiales** de las subastas del 6-oct (Letras) y 1-oct (obligaciones): tesoro.es no se pudo abrir; las cifras son de prensa y buscador.
- **Rendimiento exacto del 10 años en secundario** y del **bund** a una fecha concreta, y la prima de riesgo (45 vs. 49 vs. 34 pb).
- **Ratings vigentes de España** tras las revisiones de septiembre.
- **Retención exacta** de letras y cupones de deuda pública, **límite de compensación (25 %)**, trato de la venta anticipada de letras, art. 94 de traspasos, tipo del 1 % del fondo, tramos del IRPF 2026.
- **Tarifas** de custodia/compraventa de entidades y bróker, y TER de los fondos.
- **FOGAIN** (cuantía y alcance), **bono verde soberano** (fecha/importe) y **mecánica de indexación** en deflación.
- Calendario completo de subastas de bonos de noviembre y diciembre (BOE, enero).

11. Guías relacionadas

G1 (tipos e inflación), G2 (banco, FGD, resolución), G3 (hipotecas), G5 (acciones, ETFs y fondos indexados), G12 (fiscalidad completa). Ver MAPA.

Guía G5: Acciones, ETFs y fondos indexados (España, 13-oct-2026)

> **Guía educativa, no es recomendación** de comprar, vender ni contratar ninguna acción, fondo, ETF, bróker o entidad. Foco en España, para un inversor particular a largo plazo. Fuentes **primarias leídas hoy**: **BOE** (texto consolidado de la Ley 35/2006 del IRPF, arts. 80 y 94, descargado de la API del BOE), **MSCI** (ficha oficial del MSCI World a 30-sep-2026) y **STOXX** (página del Euro STOXX 50). **Secundarias**: Yahoo Finance (precios de índices y ETFs; no son datos oficiales del proveedor del índice), normas del IBEX 35 vía prensa y avisos de BME, justETF y ETFStream (sobre ETFs de EE. UU.). Lo no confirmado en fuente primaria va como **[VERIFICAR]**; las opiniones y previsiones, como **[ESPECULACIÓN]**. Los números de simulación son **cálculo mío con datos públicos** (método explicado en cada caso). **El pasado no garantiza el futuro.**

0. Resumen en 12 líneas

1. Una **acción** es una parte de una empresa; un **índice** es una cesta teórica que mide cómo se mueve un grupo de acciones. **No se puede comprar un índice**: se compra un fondo o ETF que lo copia (§2).
2. La mayoría de índices **ponderan por capitalización ajustada por *free float***: las empresas grandes pesan más. Eso concentra el riesgo en pocos valores (§2).
3. Formas de invertir: **acciones directas, fondos (activos o indexados), ETFs, ETCs/ETNs y planes** (§3). Un **ETF cotiza en bolsa** y se compra como una acción; un **fondo** se suscribe y reembolsa a su valor liquidativo.
4. **Coste**: el **TER** es lo que cobra el producto cada año; la **tracking difference** es lo que realmente se queda atrás del índice; a 30 años una diferencia de 1,3 puntos de comisión come **~31 %** del capital final en el ejemplo de §5.3.
5. **Datos oficiales**: MSCI World (rentabilidad bruta en USD) a 30-sep-2026: **+15,68 % en 1 año, 12,39 %/año en 5 años, 13,37 %/año en 10 años, 9,02 %/año desde 1987**; **caída máxima −57,46 %** (oct-2007 a mar-2009) (§11).
6. **Riesgo real**: una cartera de bolsa puede caer **la mitad**. El S&P 500 tardó **5 años y 5 meses** en recuperar su máximo de oct-2007 (cierres mensuales); el IBEX 35 (índice de precio) tardó **~18 años** en superar su máximo de sep-2007 (§5, §8).
7. **Divisa**: un ETF en dólares o con activos en dólares expone a EUR/USD. Con 1.000 USD a 1,1193, un dólar un 10 % más débil resta ~81 € (§5.4).
8. **Fiscalidad (resumen)**: ganancias y dividendos van a la **base del ahorro (19-30 %)**. Solo los **fondos de inversión** permiten **traspasar sin tributar**; el **BOE (art. 94 LIRPF) excluye expresamente a los ETFs cotizados** de ese diferimiento (§7).
9. **ETFs de EE. UU.**: suelen **no estar disponibles** para minoristas de la UE (falta del KID/PRIIPs) y además complican la fiscalidad y las obligaciones informativas (§4.3, §7.5).
10. **Aportaciones periódicas frente a entrada única**: en una simulación con el S&P 500 (2000-2026, precio), la entrada única **ganó en el 83 %** de las ventanas de 10 años, pero la aportación periódica perdió menos en el peor caso a 12 meses y a 10 años, y **más** a 5 años (§8.1). No hay estrategia que elimine el riesgo.
11. Errores típicos: perseguir lo que más subió, comisiones altas, concentración, vender en la caída, confundir ETF con fondo y olvidar la divisa (§10).
12. Los datos de §11 son una foto del 13-oct-2026; nada aquí es consejo.

1. Glosario corto

Término	Significado sencillo
Acción	Título que representa una parte del capital de una sociedad. Da derecho a dividendos (si los hay) y a votar en junta.
Índice	Número que resume la evolución de un grupo de valores. No se compra directamente.
Capitalización	Precio × número de acciones. Valor de mercado de la empresa.
Free float (capital flotante)	Parte de las acciones que realmente cotiza libremente (sin contar participaciones estables).
Índice de precio / de rentabilidad total (*total return*) / neto	Precio: solo la variación de cotización. Total: reinvierte los dividendos. Neto: reinvierte dividendos descontando la retención de origen.
Valor liquidativo (VL)	Precio de una participación de un fondo, calculado una vez al día.
ETF	Fondo cotizado: se compra y vende en bolsa durante la sesión, como una acción.
ETC / ETN	Productos cotizados que siguen una materia prima o un índice; **no son fondos**: un ETN es deuda del emisor y asume su riesgo de crédito.
UCITS	Marco europeo de fondos armonizados (armonizados para venta a minoristas en la UE).
Réplica física / sintética	Física: el ETF compra las acciones del índice (o una muestra). Sintética: usa un derivado (*swap*) con una contraparte.
TER (ratio de gastos totales)	Coste anual del producto (gestión, administración…) en % del patrimonio. No incluye comisiones del bróker ni la horquilla.

Término	Significado sencillo
Tracking difference	Rentabilidad del fondo menos la del índice en un periodo. Es lo que el inversor realmente "pierde" respecto al índice.
Tracking error	Volatilidad de esas diferencias; mide la irregularidad de la copia, no su coste.
Horquilla (*spread*)	Diferencia entre el precio de compra (ask) y de venta (bid).
Liquidez	Facilidad de comprar o vender sin mover el precio.
Acumulación / distribución	Acumulación: el fondo reinvierte los dividendos. Distribución: los paga al inversor.
KID / DFI (PRIIPs)	Documento de datos fundamentales (máx. 3 páginas) que el productor debe entregar a minoristas de la UE antes de la compra.
Retención en origen	Impuesto que el país de la empresa descuenta del dividendo antes de pagarlo.
Base del ahorro	Parte del IRPF donde tributan dividendos y ganancias de venta (19-30 %; G12).
FIFO	"Primero en entrar, primero en salir": al vender, se entienden vendidas las unidades más antiguas.
Rebalanceo	Volver a los pesos objetivo de la cartera tras subir o bajar unos activos más que otros.
Caída máxima (*drawdown*)	Mayor caída desde un máximo hasta el mínimo siguiente.

2. Qué es una acción y qué es un índice

2.1 La acción

Hechos

- Comprar una acción te hace **propietario de una parte pequeña** de la empresa. Ganas por **subida del precio** y por **dividendos**; puedes perder **todo lo invertido** (no más, si compras al contado).
- Las acciones cobran **después** de los acreedores si la empresa quiebra (mismo orden que en G4: deuda antes que acciones).
- Una acción **no tiene vencimiento** ni rentabilidad garantizada.

2.2 Los índices más citados y qué miden

Índice	Qué contiene	Cómo pondera	Fuente / estado
IBEX 35	35 valores españoles líquidos, elegidos por un comité de BME	Capitalización × coeficiente de *free float*; **límite del 20 % por valor** y **40 % agregado** para bancos, energía y construcción (según avisos de BME)	Secundaria + avisos de BME **[VERIFICAR en las normas técnicas de BME]**
S&P 500	500 grandes empresas de EE. UU. (no son "las 500 mayores" por regla mecánica: las elige un comité con criterios de tamaño, liquidez y rentabilidad)	Capitalización ajustada por *free float*	Descripción general **[VERIFICAR en S&P DJI; su web devolvió 403 hoy]**
MSCI World	**1.249** valores de gran y mediana capitalización de **23 países desarrollados** (sin emergentes); cubre ~85 % de la capitalización flotante de cada país	Capitalización ajustada por *free float*	**Primaria**: ficha MSCI a 30-sep-2026
Euro STOXX 50	50 grandes empresas de la zona euro	**Capitalización flotante, con tope del 10 % por valor**	**Primaria**: página STOXX (hoy)

Qué miden y qué no

- **Miden** el comportamiento medio de un grupo de empresas, ponderado por tamaño.
- **No miden** "la economía del país" (el IBEX 35 incluye empresas con gran parte de su negocio fuera de España; el S&P 500 también); **no son una cartera diversificada por sí solos**; no incluyen costes de comprarlos.
- **Concentración**: en el Euro STOXX 50, los 10 mayores valores hoy incluyen ASML, Siemens, SAP, Banco Santander, TotalEnergies, Allianz, Schneider, Iberdrola, BBVA y Siemens Energy (fuente STOXX, hoy); pocos valores y sectores pesan mucho.
- **Índice de precio vs. total**: el **IBEX 35 habitual** y el **S&P 500 "de precio"** que muestra la prensa **no incluyen dividendos**. Ejemplo mío: el MSCI World bruto (con dividendos) da **13,37 %/año a 10 años**, y la serie de precio del ETF que lo copia en dólares (Yahoo, URTH) da **11,0 %/año**; la diferencia (~2 puntos) son dividendos, más costes y detalles de cada serie. **Compara siempre el mismo tipo de índice.**

2.3 Ejemplo numérico de capitalización

Tres empresas: A vale 600 M€, B 300 M€ y C 100 M€. Pesos: A 60 %, B 30 %, C 10 %. Si A sube un 10 % y las otras no se mueven: A = 660; total 1.060; peso de A = **62,3 %**. En un índice ponderado por capitalización, **lo que más ha subido pasa a pesar más**; no hace falta "rebalancear" porque el índice lo hace solo.

3. Formas de invertir

Forma	Qué es	Ventajas	Inconvenientes	Fiscalidad (G12)
Acciones directas	Compras acciones de empresas concretas	Control total; sin comisión anual de gestión	**Concentración**; exige elegir y seguir	Dividendo: capital mobiliario (19 % retención en España); venta: ganancia patrimonial
Fondo de inversión activo	Un gestor elige valores para batir a un índice	Posibilidad de resultados distintos	**Comisiones altas** y muchos no baten a su índice **[VERIFICAR con estudios de CNMV/ESMA]**	**Traspaso sin tributar** entre fondos (art. 94 LIRPF)
Fondo indexado	Gestión pasiva que copia un índice	Bajo coste; **traspasable**	Su TER no es cero; puede quedarse algo atrás del índice	Igual que el anterior
ETF	Fondo cotizado que copia un índice	Cotiza en bolsa; TER bajo; amplia diversificación	Horquilla; comisión del bróker; **no permite traspaso sin tributar**	Se tributa al vender
ETC / ETN	Materias primas u otros índices	Acceso a oro, petróleo, etc.	**ETN: riesgo de crédito del emisor**; el ETC físico depende del custodio; calificación fiscal por confirmar	**[VERIFICAR]** (G12 §3.2)
Planes de inversión / de pensiones	Aportación periódica a un fondo o plan	Hábito de ahorro; algunos planes reducen la base (G12 §6.1)	Restricciones de rescate en pensiones	Ver G12

3.1 Réplica física y sintética

- **Física completa**: el ETF compra todas las acciones del índice en su proporción. **Física por muestreo**: compra una selección representativa (útil en índices muy amplios).
- **Sintética**: el ETF tiene una cesta de activos y un **swap** con un banco que le entrega la rentabilidad del índice. **Riesgo extra**: la contraparte (limitado por la normativa UCITS, **[VERIFICAR el tope exacto]**). Ventaja: puede copiar índices difíciles con menos error.
- Si el KID dice "réplica sintética", **léelo con calma**: aparece en la ficha del producto.

3.2 TER, tracking difference y tracking error (ejemplo)

- Un ETF con **TER 0,20 %** copia un índice que sube **10,00 %** en el año. El ETF ofrece **9,75 %**: su **tracking difference es −0,25 %** (TER 0,20 % + otros costes pequeños de reinversión, parcialmente compensados por ingresos como el préstamo de valores; supuesto mío).
- **Tracking error**: si cada mes la diferencia con el índice oscila ±0,03 %, el tracking error es bajo aunque el coste sea alto; **no confundas ambos conceptos**.
- Importa más la **tracking difference acumulada** que el TER nominal. Se consulta en el informe anual del fondo y en las fichas de datos del emisor.

3.3 Liquidez y horquilla (ejemplo)

- ETF cotizado a **100,00 (venta) / 100,05 (compra)**. Comprar y vender en el mismo momento pierde **0,05 por participación = 0,05 %**: sobre 10.000 € son **5 €**. En un ETF poco negociado, la horquilla puede ser 0,20 %: **20 €**.
- La liquidez de un ETF depende de la de **sus activos subyacentes**, no solo de su volumen; en caídas fuertes la horquilla puede ensancharse.
- Para ETFs, la bolsa cierra: **no puedes vender fuera del horario**. Un fondo se reembolsa a su VL del día (con un plazo de liquidación).

4. Cómo se compra en España

4.1 Brókers, bancos y mercados

Hechos

- Se compra a través de **un bróker o un banco** que sea miembro o tenga acceso a las bolsas. Las bolsas españolas las gestiona **BME**; también puedes comprar valores en **bolsas extranjeras** (NYSE, Nasdaq, Xetra, Euronext…) si tu intermediario las ofrece.
- **Comisiones típicas** (varían mucho; **[VERIFICAR]** en la tarifa pública de cada entidad):

Concepto	Qué es
Compraventa	Fija, porcentual o mixta, con mínimo; suele ser mayor en bolsas extranjeras
Custodia / administración	Algunas entidades cobran por mantener valores; otras no
Cambio de divisa	Margen o comisión si el activo está en otra moneda
Derechos de dividendo / otros	Cargos por cobros o corporate actions **[VERIFICAR]**

- Los **fondos** pueden comprarse en la gestora, el banco o plataformas de distribución; algunos bancos solo comercializan fondos propios.

- **Seguridad**: comprueba en el **registro de la CNMV** que la entidad esté autorizada; el **Fondo General de Garantía de Inversiones** protege contra la insolvencia del intermediario (hasta 100.000 € por inversor **[VERIFICAR el límite vigente]**). **No cubre pérdidas de mercado**.
- **Titularidad**: los valores están a tu nombre en el registro de la entidad; los de bróker extranjero pueden tener obligaciones informativas (modelo 720; ver G12 §9).

4.2 ETF UCITS europeo frente a ETF estadounidense

Aspecto	ETF UCITS (UE)	ETF de EE. UU.
Disponibilidad	Se vende a minoristas de la UE	**Muchos brókers de la UE no lo permiten** por no tener KID
KID/PRIIPs	**Sí**, obligatorio	**No lo producen**; ver §4.3
Divisa de cotización	EUR (o USD) según la bolsa	USD
Distribución	Hay de acumulación y de distribución	Casi siempre de distribución
Fiscalidad en España	**Sin traspaso sin tributar**: el art. 94.1.a LIRPF excluye los fondos cotizados; se tributa al vender (ver §7.2)	Ver §7.5

4.3 Por qué no se pueden comprar ETFs de EE. UU.

- El **Reglamento PRIIPs** exige que el productor entregue un **KID** a minoristas de la UE antes de la venta (la CNMV lo resume como un documento de **hasta 3 páginas**).
- Según ETFStream y justETF (secundarias), **los emisores de EE. UU. no han producido el KID**; entre las razones se cita el choque entre la exigencia de mostrar escenarios de rentabilidad futura y la normativa estadounidense. Si ya los tienes, **puedes mantenerlos o venderlos**, pero **no comprar más** en muchos brókers **[VERIFICAR con tu entidad]**.
- **No es una prohibición legal de poseerlos**, es un requisito de venta a minoristas. Algunos brókers lo permiten a inversores profesionales o con otros requisitos **[VERIFICAR]**.

5. Rentabilidad y riesgo

5.1 Qué dicen los datos históricos (método: cierres mensuales de Yahoo Finance, ventanas hasta el 30-sep-2026; fuente primaria de MSCI para el MSCI World)

Índice	Rent. 10 años (anualizada)	Volatilidad 10 años	Caída máxima en el periodo disponible
MSCI World (bruto, USD, MSCI)	**13,37 %**	**14,88 %**	**−57,46 %** (2007-10 a 2009-03)
S&P 500 (precio, USD, Yahoo)	13,4 %	15,3 %	−53 % (cierres mensuales, 2007-10 a 2009-02)
IBEX 35 (precio, EUR, Yahoo)	7,6 %	17,5 %	−62 % (2007-09 a 2012-04)
Euro STOXX 50 (precio, EUR, Yahoo)	7,3 %	15,9 %	−56 % (2007-04 a 2009-01; serie desde 2007)

- **Periodo**: cierres de 30-sep-2016 a 30-sep-2026 (10 años). **Volatilidad**: desviación típica anualizada de rentabilidades mensuales.
- **Importante**: son **cifras pasadas**. 10 años excepcionales para EE. UU. no se repiten por inercia **[ESPECULACIÓN si se presentan como previsión]**.
- **Plazo largo**: 20 años (sep-2006 a sep-2026): **S&P 500 +473 % (9,1 %/año, precio)**; **IBEX 35 +38 % (1,6 %/año, precio)**. El IBEX está en niveles de ~19.000 puntos, pero **recuperó por primera vez el máximo mensual de sep-2007 en sep-2025** (cierres mensuales): casi 18 años.
- Un índice de precio **no incluye dividendos** y subestima la rentabilidad total, sobre todo en índices con mucho dividendo como el IBEX.

5.2 Diversificación

- Tener **muchas empresas** reduce el riesgo de una sola, no el del mercado entero: en 2008 casi todas las bolsas cayeron a la vez.
- Un MSCI World tiene 1.249 valores pero **una parte muy grande de EE. UU.** **[VERIFICAR el peso exacto en la ficha de MSCI]**.
- **Diversificar** también es repartir **entre clases de activos** (bolsa, renta fija, liquidez) y **divisas**; ver §9.

5.3 Efecto de las comisiones (ejemplo numérico; cálculo mío)

Supuestos **hipotéticos, no previsión**: rentabilidad bruta **6 %/año** constante, antes de impuestos y sin inflación.

Caso	TER 0,2 %	TER 1,5 %	Diferencia
10.000 € a 20 años	30.883 €	24.117 €	6.765 € (**−21,9 %**)
10.000 € a 30 años	54.271 €	37.453 €	16.818 € (**−31,0 %**)

Caso	TER 0,2 %	TER 1,5 %	Diferencia
200 €/mes durante 20 años (48.000 € aportados)	88.684 €	76.832 €	11.852 € (−13,4 %)
200 €/mes durante 30 años (72.000 € aportados)	188.012 €	149.413 €	38.599 € (−20,5 %)

- Fórmula: capital = capital inicial × (1 + 6 % − TER)^años; en aportaciones, interés mensual equivalente y suma de cuotas.
- La comisión se cobra **aunque el mercado caiga**.

5.4 Riesgo de divisa (ejemplo)

- EUR/USD a **1,1193** (Yahoo, 13-oct-2026). **1.000 USD = 893,42 €**.
- Si el euro sube un 10 % frente al dólar (EUR/USD a 1,2312; el dólar pierde un 9,1 %), esos 1.000 USD = **812,20 €**: **−81 €** por el cambio, aunque el activo no se mueva en dólares.
- Un ETF de acciones de EE. UU. en euros **sigue expuesto al dólar** salvo que la clase esté **cubierta** (con un coste y un error de cobertura) **[VERIFICAR en el KID]**.
- El riesgo de divisa puede restar o sumar; no es "gratis" eliminarlo.

6. Dividendos: reparto o acumulación, y retención en origen

6.1 Reparto o acumulación

- **Distribución**: cobras el dividendo y decides qué hacer. **Tributa cada año**, aunque lo reinviertas.
- **Acumulación**: el fondo/ETF lo reinvierte. En España, **un fondo de acumulación no tributa hasta que vendes** (la ganancia incluye lo acumulado), lo que **retrasa el impuesto** pero no lo elimina **[VERIFICAR para ETFs extranjeros de acumulación en la práctica de la AEAT/DGT]**.
- **Compara**: a igualdad de índice y costes, la diferencia es **fiscal y de comodidad**, no de rentabilidad bruta.

6.2 Retención en origen y doble imposición

- Un dividendo de una empresa **extranjera** suele llevar **retención en el país de origen** (en el caso de EE. UU., **15 % con convenio y formulario W-8BEN**, 30 % sin él **[VERIFICAR en la AEAT/IRS]**).
- En España tributa **también** (19-30 %, base del ahorro). Para evitar pagar dos veces existe la **deducción por doble imposición internacional (art. 80 LIRPF, texto del BOE leído hoy)**: se deduce **la menor** de (a) lo efectivamente pagado fuera y (b) el tipo medio efectivo aplicado a esa renta en España.
- **Ejemplo (cálculo mío)**: dividendo bruto de EE. UU. 1.000 €; 15 % retenido (150 €). España 19 % = 190 €; deducción = menor de 150 € y 190 € = 150 €. **Pagas 40 € en España**; en total 190 €.
- **En ETFs UCITS con acciones de EE. UU.**: la retención de EE. UU. se aplica **a nivel del fondo** (según el domicilio del ETF y el convenio, **[VERIFICAR]**); como inversor **no puedes deducirla** porque no la pagaste tú. Es **un coste oculto** que se refleja en la rentabilidad del ETF.
- **Dividendo de empresa española**: retención de **19 %** (1.000 € brutos → 190 € retenidos, 810 € netos); es un **anticipo**, no el impuesto final (G12).
- **Brókers extranjeros**: pueden no retener; entonces **tú declaras** el dividendo en la renta y, si hay doble imposición, usas el art. 80 y la documentación de lo retenido.

7. Fiscalidad en España (resumen; ver G12 y dossier 13)

7.1 Acciones y ETFs cotizados

- **Venta**: ganancia o pérdida patrimonial = precio de venta − precio de compra − gastos. Va a la **base del ahorro**, con tarifa de **19 % a 30 %** (G12 §1).
- **FIFO**: si has comprado en varias fechas, se entiende vendido lo **más antiguo** (G12 §3.1, art. 37.2 leído en G12).
- **Ejemplo (cálculo mío)**: compras 10 unidades a 100 € y 10 a 120 €. Vendes 10 a 150 €. Se vende lo primero: ganancia = 10 × (150 − 100) = **500 €**. A 19 % = **95 €**.
- **Dividendos**: capital mobiliario, **retención 19 %** en España; **ETF de distribución** de un bróker español: **[VERIFICAR retención]** (G12 §2.1).
- **ETF**: no tiene retención al vender (el bróker no retiene; el inversor declara) **[VERIFICAR; G12 §3.2]**.

7.2 Fondos de inversión

- **Traspaso**: el importe del reembolso se destina a **suscribir otro fondo** sin computar ganancia; las nuevas participaciones **conservan valor y fecha de adquisición** (art. 94.1.a LIRPF, BOE leído hoy).
- **Condiciones leídas en el BOE**: el diferimiento **no aplica** si el importe se pone **a disposición del contribuyente** por cualquier medio; en **sociedades de inversión (SICAV)**, solo con más de 500 socios y sin haber superado el 5 % del capital en los 12 meses anteriores.
- **Los ETFs (fondos de inversión cotizados) quedan fuera**: el propio art. 94 dice que **el diferimiento no se aplica cuando la transmisión o adquisición tenga por objeto participaciones de fondos cotizados** (leído hoy). **Vender un ETF para comprar otro tributa.**

- **Reembolso**: ganancia sobre las participaciones más antiguas (FIFO), con **retención del 19 %** de la gestora **[VERIFICAR el tipo vigente]**.
- **Ejemplo (cálculo mío)**: 100 participaciones a 10 € y 100 a 15 €; reembolsas 150 a 20 €. Ganancia = 100 × 10 + 50 × 5 = **1.250 €**; impuesto a 19 % = 237,50 € (G12 §3.3).
- **Por qué importa**: el traspaso permite **cambiar de fondo, rebalancear y diversificar** sin pagar hasta el reembolso final. Eso es **una ventaja fiscal** frente al ETF, aunque su TER suele ser algo mayor **[VERIFICAR comparando fichas]**.

7.3 Regla de los 2 meses y compensación de pérdidas

- **2 meses (art. 33.5 f))**: si vendes con pérdida valores cotizados y **compras valores homogéneos** 2 meses antes o después, **la pérdida no computa** hasta que vendas los nuevos (G12 §4.2). Para **fondos**, hay matices; consulta **[VERIFICAR]**.
- **Compensación (art. 49)**: pérdidas contra ganancias del mismo año; el saldo negativo, contra rendimientos del capital mobiliario con **límite del 25 %**; lo no compensado se **arrastra 4 años** (G12 §4.1).

7.4 Obligaciones informativas

- Si mantienes valores en **un bróker extranjero**, puede haber obligación de declarar **modelo 720** (umbral por categoría, G12 §9) **[VERIFICAR el umbral y el régimen actual]**.
- Algunos brókers europeos **informan a la AEAT**; otros no. **La obligación de declarar es tuya** aunque no te envíen resumen.

7.5 ETFs de EE. UU. y por qué suelen ser problemáticos

1. **Acceso**: muchos brókers de la UE no permiten comprarlos (§4.3).
2. **Régimen fiscal**: el art. 94 se refiere a instituciones reguladas en la Ley 35/2003 (leído hoy); un ETF de EE. UU. **no registrado en la CNMV** no encaja en el régimen de IIC y tributa **por las reglas generales** (dividendos como capital mobiliario con retención de 15 % en EE. UU. y deducción art. 80; venta como ganancia patrimonial) **[VERIFICAR con la AEAT/DGT]**.
3. **Obligaciones**: custodia fuera de España → **modelo 720** y mayor carga de documentación.
4. **Riesgo de sucesión en EE. UU.**: se comenta que activos "situados en EE. UU." de no residentes pueden estar sujetos al **impuesto de sucesiones estadounidense** por encima de cierto umbral **[VERIFICAR con un asesor; no he comprobado la norma vigente ni el convenio con España]**.
5. **Sin diferimiento**: igual que cualquier ETF (§7.2).

8. Estrategia (explicada, sin recomendar)

8.1 Aportaciones periódicas frente a entrada única (simulación mía)

Método: cierres mensuales del S&P 500 (índice **de precio**, USD, Yahoo) de ene-2000 a sep-2026. Para cada ventana de N meses: **entrada única** = invertir 1 al inicio y valorar al final; **aportación periódica (DCA)** = 1/N cada mes durante N meses; ambas valoradas al cierre del mes N, rentabilidad sobre lo aportado. Ventanas que se solapan (**no son independientes**); sin dividendos ni intereses del dinero aún no invertido.

Horizonte	Ventanas	Entrada única mejor que DCA	Mediana DCA / entrada única	Peor caso DCA / entrada única
12 meses	309	**71 %**	+6 % / +11 %	−35 % / −45 %
5 años	261	**75 %**	+28 % / +56 %	−41 % / −36 %
10 años	201	**83 %**	+65 % / +105 %	**−10 % / −31 %**
15 años	141	**91 %**	+113 % / +188 %	+54 % / +30 %

- **Lectura**: en mercados que suben de media, **tener el dinero invertido antes** suele rendir más (el DCA mantiene parte del dinero fuera). Empezando en ene-2000, el DCA perdió menos: **−7 % frente a −23 %** a 10 años (el peor caso de cada columna de la tabla, en ventanas distintas, es −10 % / −31 %); empezar en oct-2007 (justo antes de la crisis), DCA **+77 %** frente a **+66 %** de entrada única.
- **No es un fallo del método**: el DCA reduce el riesgo de "elegir mal el día" a costa de rentabilidad esperada si el mercado sube. **Elegir el momento perfecto no es posible a priori [ESPECULACIÓN si se asegura lo contrario]**.
- Los 26 años incluyen **dos grandes caídas (2000-2002 y 2008)**; otros periodos darían otros números.

8.2 Horizonte temporal

- **Pérdidas en ventanas de entrada única** (S&P 500 de precio, mismo método): **21 %** de las ventanas de 5 años acabaron en negativo, **6 %** de las de 10 años y **0 %** de las de 15 años (la serie solo cubre 2000-2026; **no garantiza** que no ocurra en el futuro).
- **Recuperación de caídas** (cierres mensuales del S&P 500): máximo de oct-2007 (1.549) → mínimo de feb-2009 (735, **−53 %**) → recuperado en mar-2013 (**5 años y 5 meses** desde el máximo); máximo de ago-2000 (1.518) → mínimo de sep-2002 (815, −46 %) → recuperado en may-2007.
- **Idea de planificación**: el dinero que se necesitará en pocos años queda expuesto a caídas como las de §5.1 si está en renta variable; es una cuestión de horizonte, no una recomendación de producto.

8.3 Rebalanceo

- **Ejemplo (cálculo mío)**: cartera 60 % bolsa / 40 % renta fija; la bolsa sube un 20 % y la renta fija no cambia. Bolsa = 72, renta fija = 40, total 112 → **64,3 % / 35,7 %**. Rebalancear es vender 4,8 de bolsa (de 72 a 67,2) y comprar renta fija (de 40 a 44,8) para volver a 60/40.
- **Fiscalidad**: con **fondos**, el rebalanceo mediante **traspaso no tributa**; con **ETFs o acciones**, **vender tributa**. Se puede rebalancear **con nuevas aportaciones** (dirigirlas a lo infraponderado) sin vender.
- Rebalancear **reduce el riesgo de desviarse** del objetivo; no es garantía de más rentabilidad.

8.4 Mercado alcista y bajista

- En un **mercado alcista**, las comisiones y el riesgo se olvidan; en uno **bajista**, la tentación es vender. Los datos de §8.2 muestran que **la caída puede durar años**.
- Un **−50 % exige +100 %** para volver al punto de partida (100 → 50 → 100): la caída pesa más que el rebote.

9. Comparación con renta fija y con cripto

Activo	Rentabilidad histórica de referencia (10 años a 30-sep-2026)	Volatilidad 10 años	Caída máxima	Fuente / nota
Renta variable global (MSCI World, bruto USD)	13,37 %	14,88 %	−57,46 %	MSCI (primaria)
S&P 500 (precio)	13,4 %	15,3 %	−53 %	Yahoo (secundaria)
IBEX 35 (precio)	7,6 %	17,5 %	−62 %	Yahoo (secundaria)
Oro (USD, contrato continuo)	12,3 %	15,3 %	−42 % (2011-2015)	Yahoo (secundaria)
Bitcoin (USD)	63,6 % (muy sesgada por el origen de la serie)	68,6 %	−76 % (2017-2019)	Yahoo (secundaria)
Renta fija del Estado español	**No calculada aquí**	Menor que la bolsa, no nula	Ver G4 §5	Rendimientos actuales en G4: letra 12 m 3,026 %; obligación 10 años 3,964 % (17-sep-2026, Banco de España)

- **Interpretación**: una rentabilidad alta se pagó con **caídas profundas**. BTC es un activo **mucho más volátil**: −26,7 % en el último año, +91 % en 5 años (hasta 30-sep-2026); **XRP y XLM** están en riesgo similar o mayor **[ESPECULACIÓN en cuanto a su futuro]**.
- **Renta fija**: el precio baja si suben los tipos (G4 §3-4), y a **plazos cortos** ofrece más estabilidad; **no existe activo sin riesgo** para todos los plazos.
- **No puedo decir qué mezcla es "adecuada"**: depende de tus objetivos, plazo y capacidad de aguantar caídas (G13, pendiente).

10. Errores comunes y señales a vigilar

1. **Perseguir la rentabilidad pasada**: lo que más subió en 10 años (EE. UU., tecnología, BTC) **no tiene por qué repetir**.
2. **Ignorar las comisiones** (§5.3): 1,3 puntos más al año restan ~31 % del capital en 30 años.
3. **Concentración**: pocas empresas, un solo sector o un solo país (el IBEX 35 está muy concentrado en bancos, energía y construcción por sus límites del 40 % agregado, **[VERIFICAR]**).
4. **Vender en la caída**: convierte una pérdida temporal en definitiva; el S&P 500 tardó 5 años y 5 meses en recuperar el máximo de 2007.
5. **Confundir ETF con fondo**: el ETF cotiza y **no permite traspaso sin tributar**; el fondo sí (§7.2).
6. **Olvidar la divisa** (§5.4) y **la retención en origen** (§6.2).
7. **Comparar índices de precio con índices de rentabilidad total**.
8. **Comprar un producto que no entiendes** (réplica sintética, ETN, apalancado o inverso): lee el **KID**.
9. **Hacer *market timing***: ningún dato aquí lo hace fiable.
10. **Fiarse de rankings de "mejores ETFs"** de agregadores o comparadores con enlaces de afiliación [sesgo de fuente: conflicto de interés, tono promocional].

- **Señales a vigilar**: TER y tracking difference en el KID; horquilla; domicilio y divisa del ETF; si es de acumulación o distribución; cambios fiscales (**G12**).

11. Datos actuales (13-oct-2026)

Índice	Nivel	Fecha / hora	Fuente
S&P 500	**7.807,24**	cierre 12-oct-2026	Yahoo (secundaria) **[VERIFICAR en S&P DJI]**
IBEX 35	**19.275**	13-oct-2026, 14:23 aprox. hora de Madrid (sesión en curso)	Yahoo **[VERIFICAR en BME]**
Euro STOXX 50	**6.183**	13-oct-2026, 14:23 aprox. (sesión en curso)	Yahoo **[VERIFICAR en STOXX]**
MSCI World (bruto, USD)	ficha a 30-sep-2026	30-sep-2026	**MSCI (primaria)**
EUR/USD	1,1193	13-oct-2026	Yahoo
Rentabilidad YTD (30-sep-2026; precio, Yahoo)	S&P 500 **+11,8 %**; IBEX 35 **+6,4 %**; Euro STOXX 50 **+3,8 %**; MSCI World bruto **+12,09 %** (MSCI)		
Rentab. 1 año (30-sep-2025 a 30-sep-2026)	S&P 500 **+14,4 %** (precio); IBEX **+18,7 %** (precio); Euro STOXX 50 **+9,0 %** (precio); MSCI World bruto **+15,68 %** (MSCI)		
Fundamentales MSCI World	Rentab. por dividendo **1,52 %**; PER **22,69**; PER esperado **17,92**; P/VC **4,10**	30-sep-2026	MSCI (primaria)

- **Aviso**: una valoración alta (PER 22,7) **no predice una caída** ni su fecha **[ESPECULACIÓN si se interpreta como señal]**. Es un dato descriptivo.
- **Comprobación cruzada**: la rentabilidad a 10 años del MSCI World en la ficha (13,37 %, bruta) y la serie de precio de Yahoo del ETF de MSCI World en dólares (11,0 %) difieren porque una incluye dividendos y la otra no.
- **Macro actual**: tipos de la Fed en 3,75-4,00 % (confirmado en federalreserve.gov, comunicado del 16-sep), petróleo cerca de 105 $, fuerte debilidad de altcoins en cripto esta semana (informe de apertura de hoy). **Contexto**, no señal.

12. Lo que no sé / no he podido verificar

- **S&P 500**: la web de S&P Dow Jones Indices dio **403**; los datos son de **Yahoo** y la descripción del índice es general **[VERIFICAR en la ficha oficial]**.
- **IBEX 35**: no he podido abrir las **normas técnicas de BME**; el 20 % por valor, el 40 % sectorial y los coeficientes de *free float* provienen de prensa y avisos **[VERIFICAR]**.
- **Peso de EE. UU. en el MSCI World** y la composición sectorial: **no leído [VERIFICAR en la ficha completa]**.
- **Retención de ETFs de distribución en bróker español**, **calificación fiscal de ETCs/ETNs** y **de ETFs extranjeros de acumulación**: **[VERIFICAR con la AEAT/DGT]**.
- **Comisiones de brókers y bancos**: no he consultado tarifas; no recomiendo entidades.
- **Impuesto de sucesiones de EE. UU. para residentes en España**: no comprobado.
- **Tope de exposición a contraparte en UCITS** y **límite del Fondo de Garantía de Inversiones [VERIFICAR]**.
- **Renta fija: rentabilidad histórica** no calculada en esta guía (ver G4).
- **Dividendos del S&P 500 e IBEX 35** (rentabilidad total): no calculados.
- Simulaciones de §8: sin dividendos ni costes; solo 26 años de datos.

13. Guías relacionadas

- **G1** (tipos e inflación), **G4** (renta fija), **G12** (fiscalidad completa) y **dossier 13** (fiscalidad de XRP y XLM, ETFs de cripto).
- Pendientes de la serie: G6, G7, G10, G11 y G13-G15 (ver MAPA).